



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

VZDĚLÁVACÍ HRA NA PLATFORMĚ BUTCA SE ZAMĚŘENÍM NA MICROGRID

EDUCATIONAL GAME ON THE BUTCA PLATFORM WITH A FOCUS ON MICROGRID

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Dominik Fidler

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Antonín Boháčik

BRNO 2025

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Telekomunikační a informační systémy**

Ústav telekomunikací

Student: Dominik Fidler

ID: 247108

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

Vzdělávací hra na platformě BUTCA se zaměřením na microgrid

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem práce bude vytvoření virtualizované struktury microgridu na bázi virtuálních strojů, která bude simulovat komunikační síť mezi jednotlivými prvky (elektrárny, domácnosti apod.). Tato struktura bude implementována s využitím průmyslových a energetických protokolů. Na této struktuře bude následně vytvořena vzdělávací CTF hra s napojením na platformu BUTCA. Hra bude zábavnou formou učit studenty o fungování microgridu, distribuci elektrické energie.

V teoretické části se student seznámí s konceptem microgridů, průmyslovými a energetickými komunikačními protokoly (např. IEC 60870-5-104 či Modbus) a principy tvorby CTF her. V rámci praktické části práce proběhne volba nástrojů pro virtualizaci microgridu a simulaci komunikačních protokolů. Student navrhne a implementuje virtualizovanou strukturu microgridu v rámci virtuálních strojů, která bude simulovat komunikaci mezi jednotlivými prvky sítě. Následně bude vytvořena CTF hra na platformě BUTCA, která bude využívat tuto virtualizovanou strukturu microgridu. Hra bude zahrnovat úkoly zaměřené na pochopení provozních, bezpečnostních a servisních stavů, které mohou v rámci microgridu nastat. Na závěr bude provedeno testování jak samotné virtualizované sítě, tak CTF hry, včetně vyhodnocení funkčnosti a vzdělávacího potenciálu.

Výsledkem bakalářské práce bude plně funkční virtualizovaná struktura microgridu a CTF hra na platformě BUTCA, která bude sloužit jako vzdělávací nástroj pro studenty. Součástí práce bude rovněž dokumentace všech provedených kroků, detailní popis vytvořené hry a důkladné testování výsledného řešení.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího práce.

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 3.6.2025

Vedoucí práce: Ing. Antonín Boháčik

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato práce se zaměřuje na návrh a realizaci vzdělávací hry na platformě BUTCA se zaměřením na microgridy. Hlavním cílem je vytvoření úkolů na téma microgrid, které vysvětlují použití a vysvětluje prvky, jako jsou elektrárny, domácnosti a bateriové systémy. Dále jsou vysvětleny jednoduché principy pro využití protokolů v průmyslových řešeních. Vytvořená CTF hra využívá tuto virtualizovanou strukturu k interaktivnímu vzdělávání, přičemž studenti řeší praktické úkoly zaměřené na provozní, bezpečnostní a servisní aspekty microgridu. Práce zahrnuje návrh herního scénáře, testování řešení a vyhodnocení vzdělávacího potenciálu. Výsledky demonstrují přínos interaktivních výukových metod pro pochopení systémů budoucnosti v oblasti energetiky a průmyslové komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA

Microgrid, Capture the flag, BUTCA, Modbus, IEC 61850, MQTT, IEC 60870-5-104, obnovitelné zdroje

ABSTRACT

This work focuses on the design and implementation of an educational game on the BUTCA platform with focusing on microgrids. The main objective is to create microgrid themed tasks that explain the use and explains elements such as power plants, households and battery systems. Furthermore, simple principles for the use of protocols in industrial solutions. The developed CTF game uses this virtualized structure to inter-actively education, with students solving hands-on tasks focused on operational, safety and service aspects of the microgrid. The work includes design of the game, testing of the solution and evaluation of the educational potential. The results demonstrate the benefits of interactive methods for understanding future systems in the energy and industrial communication.

KEYWORDS

Microgrid, Capture the flag, BUTCA, Modbus, IEC 61850, MQTT, IEC 60870-5-104, renewable resources

FIDLER, Dominik. *Vzdělávací hra na platformě BUTCA se zaměřením na Microgrid*.
Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komu-
nikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2025. Vedoucí práce: Ing. Antonín Boháčik

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	Dominik Fidler
VUT ID autora:	247108
Typ práce:	Bakalářská práce
Akademický rok:	2024/25
Téma závěrečné práce:	Vzdělávací hra na platformě BUTCA se zaměřením na Microgrid

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno

.....
podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Antonínu Boháčikovi za odborné vedení, časté a věcné konzultace, velkou dávku trpělivosti a skvělý přístup. Také děkuji panu Ing. Martinu Ťupovi ze Střední průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou za možnost otestování scénáře.

Obsah

Úvod	11
1 Microgrid	13
1.1 Koncept MG	14
1.2 Architektura MG	15
1.2.1 AC Microgrid	15
1.2.2 DC Microgrid	16
1.2.3 Hybridní AC/DC Microgrid	16
2 Průmyslové komunikační protokoly	18
2.1 SCADA systém	18
2.2 Modbus	18
2.3 DNP3	20
2.4 IEC 61850	21
2.4.1 MMS	21
2.4.2 GOOSE	22
2.4.3 Sampled Values	22
2.4.4 Zhodnocení IEC 61850 protokolů	22
2.5 IEC 60870-5-104	23
2.6 MQTT	24
2.7 Porovnání protokolů	25
3 Capture The Flag	28
3.1 Struktury CTF her	29
3.2 Technologie používané v CTF hrách	30
3.3 Význam a přínosy CTF her	30
4 BUTCA	32
4.1 Zpracování dat	33
4.1.1 Uživatelský profil	33
4.1.2 Vstupní a výstupní dotazníky	33
4.1.3 Sebehodnocení	34
4.1.4 Profilační data	34
4.2 Sběr a analýza dat v reálném čas	34
4.3 Hodnocení	34
4.3.1 Celkové hodnocení napříč tématy	34
4.3.2 Dílčí hodnocení úkolů	35
4.3.3 Dílčí hodnocení uživatelů	35

4.3.4	Žebříček uživatelů a souhrnné bodové ohodnocení	36
5	Scénář Microgrid	37
5.1	Úvodní příběh	38
5.2	Úkol č. 1: Komponenty microgridu	39
5.3	Úkol č. 2: Skill Issue	40
5.4	Úkol č. 3: Systémový kolaps	41
5.5	Úkol č. 4: AI vzpoura přichází	42
5.6	Úkol č. 5: Umíráček pro invertor	43
5.7	Úkol č. 6: Blackout situace	44
5.8	Úkol č. 7: Sabotáž microgridu	46
5.9	Úkol č. 8: Odposlech komunikace	47
5.10	Úkol č. 9: Co tu děláš?	48
5.11	Úkol č. 10: Zajištění fyzické bezpečnosti microgridu	49
5.12	Úkol č. 11: Velký útěk	50
5.13	Obsah závěrečného testu	52
5.14	Konec	52
5.15	Implementace	53
5.16	Použité nástroje	53
5.16.1	Python	53
5.16.2	IEC 60870-5-104 a cmake	53
5.17	Dostupnost materiálů a kódů	54
6	Výsledky dotazníku	55
	Závěr	57
	Literatura	58
	Seznam symbolů a zkratek	62
A	Dokumentace ke scénáři	63
A.1	Scénář v textové podobě	63
A.2	Učitelův manuál	63
B	Dotazník	64

Seznam obrázků

1.1	Počet zasažených zákazníků výpadky energie během let 2016-2023 . . .	13
1.2	Jednoduchá struktura microgridu	14
2.1	Základní tvar Modbus rámce	19
2.2	Struktura Modbus TCP rámce	19
2.3	Struktura DNP3 rámce	20
2.4	Vrstvy DNP3 protokolu	21
2.5	Přenos dat zmíněných protokolů IEC 61850	23
2.6	Základní struktura MQTT paketu	25
3.1	Průchod CTF scénářem	28
4.1	Domovská obrazovka s přehledem scénářů	33
4.2	Celkové hodnocení a hodnocení jednotlivých úkolů	35
4.3	Bodový a časový souhrn scénáře	36
5.1	Příklad z úrovně v Úkolu č. 6	45
5.2	Příklad z úrovně v Úkolu č. 11	51
A.1	Přístup k textové podobě scénáře přes QR kód	63
A.2	Přístup k učitelskému manuálu přes QR kód	63
B.1	Přístup k dotazníku přes QR kód	64

Seznam tabulek

1.1	Porovnání AC a DC microgridů z hlediska výkonu, stability a dalších parametrů	17
2.1	Shrnutí funkcí jednotlivých Modbus protokolů	20
2.2	Porovnání komunikačních protokolů Modbus, DNP3, IEC 61850, IEC 60870-5-104 a MQTT	27
5.1	Seznam klientů a přiřazených adres	53

Úvod

Moderní energetika čelí mnoha výzvám spojeným s integrací obnovitelných zdrojů energie, decentralizací výroby a zvyšujícími se požadavky na spolehlivost a bezpečnost přenosových sítí. Jedním z možných řešení těchto problémů je využití konceptu microgridů – lokálních distribučních sítí, které kombinují prvky obnovitelných zdrojů, akumulčních systémů a pokročilého řízení energie. Microgridy zajišťují vyšší flexibilitu, spolehlivost a odolnost proti výpadkům, a tím se stávají klíčovou součástí moderních energetických systémů.

Zároveň je však správné pochopení a efektivní implementace microgridů podmíněno znalostí průmyslových a energetických komunikačních protokolů, které zajišťují interoperabilitu a spolehlivost těchto systémů. Platforma BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena) nabízí moderní prostředí pro vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a průmyslových aplikací. V této práci je využita k vytvoření vzdělávací CTF (Capture the Flag – Získat vlajku), která kombinuje teorii s praktickými úkoly, zaměřenými na fungování a bezpečnost microgridů.

Hlavním cílem práce je vytvořit strukturu microgridu a integrovat ji do výukových scénářů na platformě BUTCA. Tyto scénáře budou navrženy tak, aby interaktivním a zábavným způsobem umožnily studentům seznámit se s provozními, servisními a bezpečnostními aspekty microgridů, přičemž důraz bude kladen na bezpečnost a aplikaci průmyslových protokolů, jako jsou Modbus a IEC 61850.

Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve je představen koncept microgridů a jejich vlastnosti spolu s několika komunikačními protokoly. V další části jsou popsány principy tvorby CTF her a představení vzdělávací platformy BUTCA. Praktická část zahrnuje návrh úkolů pro CTF hru a její testování na platformě BUTCA. Výsledky jsou nakonec vyhodnoceny z hlediska funkčnosti, vzdělávacího přínosu a možného dalšího rozvoje. V rámci bakalářské práce pak bude implementována kompletní struktura scénáře s praktickými úkoly do platformy BUTCA, se závěrečným testem a vyhodnocením přínosu pro studenty.

Motivace

Práce si klade za cíl přiblížit studentům principy fungování microgridu. Vzhledem k tomu, že výuka těchto témat bývá často teoretická a obtížně uchopitelná, cílem bylo vytvořit interaktivní nástroj, který by studentům umožnil získat hlubší porozumění formou praktických úkolů.

Pro tento účel byla zvolena forma vzdělávací CTF hry, která kombinuje zábavné prvky s řešením technických úloh. Spojení herního principu s virtualizovaným modelem microgridu vytváří inovativní výukový prostředek, který motivuje hráče k ak-

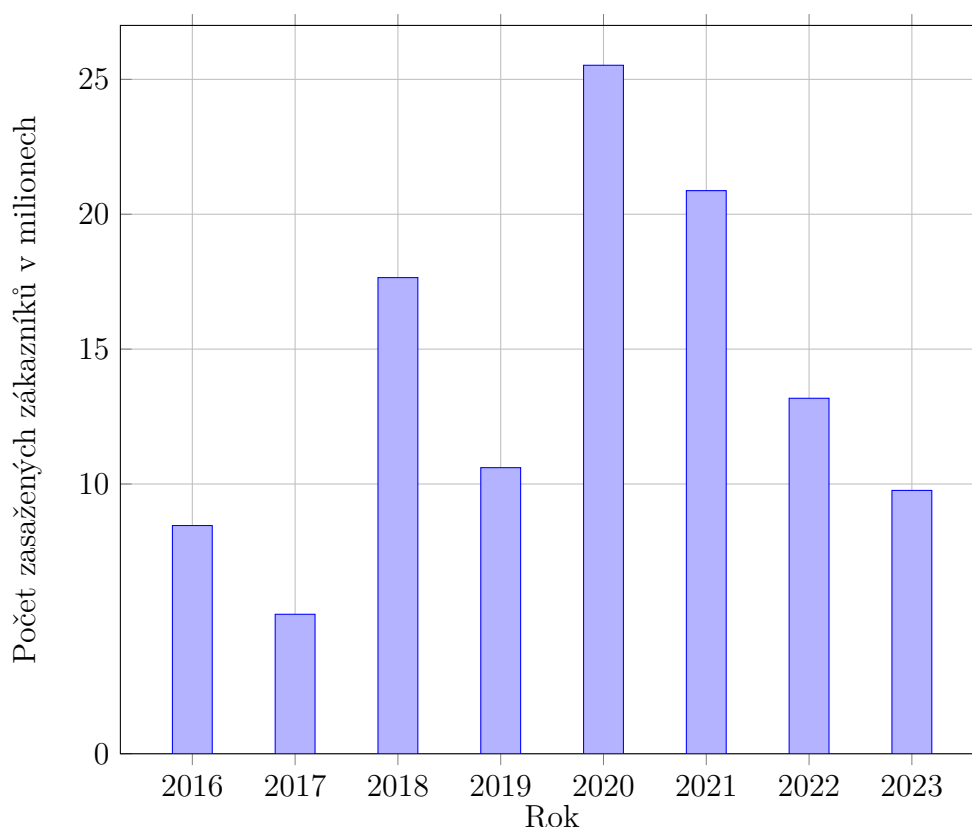
tivnímu učení a přirozenému objevování souvislostí mezi síťovými protokoly, zabezpečením a provozem energetických sítí.

Dalším důvodem pro realizaci této práce bylo využití platformy BUTCA, která umožňuje efektivní správu úloh, sběr dat o hráčích a vyhodnocení jejich výkonu. Tím je zajištěna nejen atraktivní forma výuky, ale i možnost sledovat a zlepšovat efektivitu navrženého scénáře.

Téma této práce tak spojuje aktuální technologické trendy s moderními didaktickými přístupy a přispívá k rozvoji prakticky zaměřené výuky v oblasti průmyslových sítí a kybernetické bezpečnosti.

1 Microgrid

V posledních desetiletích došlo k mnohým významným výpadkům elektřiny, které způsobily obrovské finanční ztráty. Tyto výpadky jsou způsobeny poruchami na přenosovém vedení – například nepříznivým počasím, přírodními katastrofami nebo problémy s elektrárnami. Tyto poruchy zasahují domácnosti, ale i kritické infrastruktury, jako jsou letiště nebo nemocnice. MG (Microgrid) nabízejí potenciální řešení problémů, které představují tradiční energetické sítě. Zvyšují spolehlivost tím, že se během výpadků nebo poruch izolují od větší sítě, což je zásadní pro minimalizaci narušení při poruchách na přenosovém vedení. Na grafu 1.1 níže jsou uvedené údaje o počtu zasažených zákazníků z důvodu nahlášených výpadků a poruch na distribuční síti v USA. Mezi poruchy se řadí vandalismus, vlivy počasí, cílený útok a jiné. Data jsou každoročně zveřejněna DOE¹. [1]



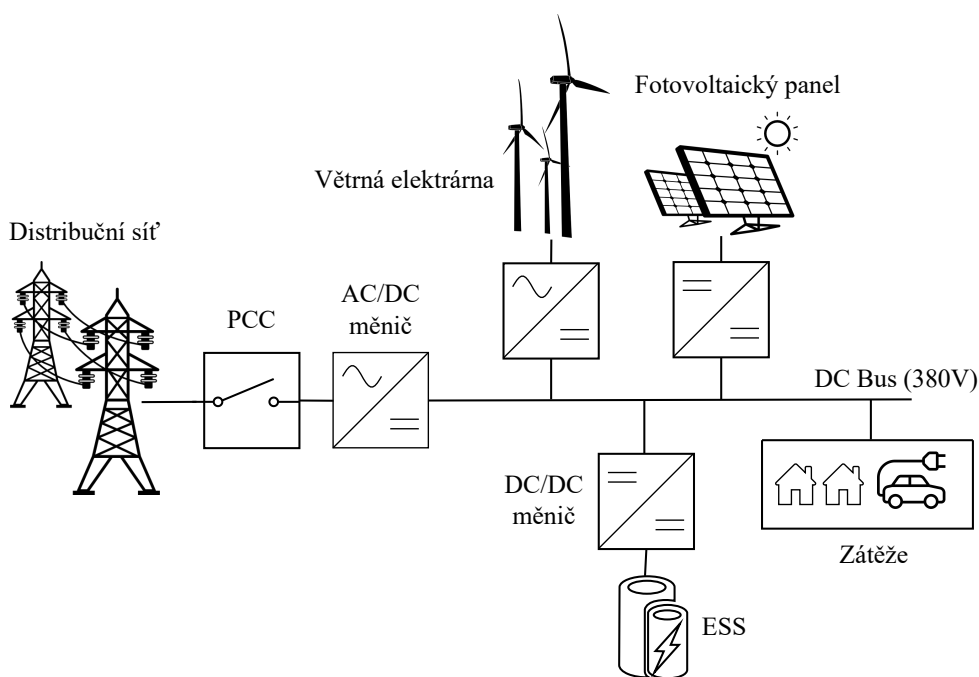
Obr. 1.1: Počet zasažených zákazníků výpadky energie během let 2016-2023

¹Department of Energy – oddělení americké federální vlády se zaměřením na energetiku

1.1 Koncept MG

Microgrid síť je decentralizovaná lokální distribuční síť, která využívá energii především z obnovitelných zdrojů. MG kombinuje tři důležité faktory v dodávce energií – Spolehlivost (fyzickou i kybernetickou), ekonomii (provozní náklady, optimalizace) a udržitelnost (integrace obnovitelných zdrojů). Toto řešení má potenciál vyřešit problém se zahlcením sítě a její infrastruktury v zemích závislých na průmyslovou výrobu. Zároveň nachází využití v oblastech, kde je příliš nákladné vybudovat konvenční přenosové vedení. [2]

MG umožňuje připojení na distribuční síť (on-grid) a v případě potřeb (výpadků, rušení) je možné přejít na ostrovní systém. V režimu on-grid může MG dodat potřebnou část energie do systému. Toto řešení zvyšuje spolehlivost a odolnost v kritických chvílích, převážně při přírodních katastrofách. K síti je MG připojený pomocí PCC². Běžně tak funguje v režimu on-grid. Očekává se však, že bude mít dostatečnou výrobní a ukládací kapacitu, řídicí prvky a provozní strategii, aby MG mohl zátěž i po odpojení od distribuční soustavy a zůstat v provozu jako ostrovní systém. Tato schopnost ostrovního připojení omezuje výpadky a umožňuje zlepšit služby a kvalitu přiváděné elektrické energie, a tím zajistit vysokou spolehlivost. Zjednodušené schéma lze vidět na obrázku 1.2. [3]



Obr. 1.2: Jednoduchá struktura microgridu

²Point of common coupling – bod, kde je lokální síť připojena k distribuční síti

MG mají také některé nevýhody. Pro dosažení optimálního výkonu je nutné využívat složitá EMS (Energy Management Systems – Systémy řízení energie), která zajišťují real-time kontrolu a správné rozdělení energie v dané síti. V současnosti je velký důraz kladen na výzkum matematických algoritmů a začlenění strojového učení pro optimalizaci těchto real-time výpočtů. MG jsou rozlohou menší struktury, tedy jakákoliv porucha DRG (Distributed renewable generation – Distribuovaná výroba energie z obnovitelných zdrojů) by mohla ovlivnit celou soustavu bez odpovídající zálohy, jako jsou ESS (Energy Storage Systems – Systém skladování energie). [1]

1.2 Architektura MG

MG zahrnují jak střídavé, tak stejnosměrné komponenty. Mohou být provozovány na AC (Střídavý proud) systémech nebo DC (Stejnoseměrný proud) energetických systémech, nebo kombinací obou, a to prostřednictvím různých architektur. Architektury MG jsou dány zejména charakterem zátěží, plánovaným typem generátorů, typem komunikací, prostorem pro umístění ESS a jejich specifickými požadavky na výkon a dalšími. Podle literatury lze architektury MG rozdělit do tří hlavních kategorií, a to na: AC MG, DC MG a Hybrid MG. [4]

1.2.1 AC Microgrid

Po vzoru tradičních energetických systémů je rozvod střídavého proudu nejpoužívanější strukturou při návrhu MG. Využitím stávající infrastruktury – distribuční sítě, transformátory, ochrany, apod. jsou tyto struktury jednodušší na navrhování a implementaci. [5]

V architektuře AC fungujícího v režimu on-grid proudí energie přímo mezi MG a přenosovou sítí, čímž se eliminuje potřeba AC/DC měničů, což zvyšuje spolehlivost. Jednotlivé větve mají stejnou napěťovou a frekvenční charakteristiku jako síť, takže zátěže, DER a ESS musí být přizpůsobeny síťovým podmínkám. Jednou z klíčových výhod AC struktur je jejich schopnost pracovat se stávajícími rozvody, které lze upravit na AC MG uspořádání. Na druhou stranu, jednou z nevýhod je potřeba velkého množství složitých výkonových elektronických zařízení, jako jsou střídače a měniče, aby se zajistila synchronizace DER s transportní sítí a nebyla ovlivněna kvalita dodávky energie. To může snížit celkovou účinnost a spolehlivost MG. Celkově má AC distribuční systém více konverzních kroků než DC systém. [5]

1.2.2 DC Microgrid

Tradiční systémy jsou uzpůsobeny pro přenos AC elektřiny pomocí vysokonapětového přenosové vedení a nízkonapětové přes distribuční síť např. do firem využívají AC motory a jiné zařízení poháněné střídavým proudem. DC MG dostávají více pozornosti a výzkumu, protože oproti více konvenčnímu AC MG mají několik benefitů – vyšší účinnost a spolehlivost, rozhraní DC bus, snadné skladování energie. Běžně používaná zařízení vyžadují pro své fungování stejnosměrný proud – Počítače, notebooky, mobilní telefony, Wi-Fi routery, apod. Avšak u všech těchto zařízení je nutné převést AC energii na DC energii. [5]

Správná utilizace v moderních MG je kvůli navyšování DC zátěží, integraci solárních fotovoltaických panelů a ESS velmi důležitý faktor. Tento faktor přináší oproti AC MG nevýhody, jelikož je nutné mít vyšší ochranu skladování energie a kvalitní distribuční plán mezi DG (Distributed Generators – Distribuované generátory), ESS a zátěží v síti. Další nevýhodou je nízká impedance v síti způsobená blízko umístěnými zdroji a zátěžemi, což způsobuje vyšší poruchové proudy a tudíž těžší detekci a ochranu proti poruchám. Porovnání těchto typů lze vidět v tabulce 1.1. [6]

1.2.3 Hybridní AC/DC Microgrid

Hybridní MG jsou navrženy pro využití výhod AC i DC microgridů. Je snaha o optimalizovaný počet měničů, to vede ke snížení ztrát při přeměně energie a efektivnějšímu rozvodu energie. V této topologii se nachází AC i DC sběrnice, proto může být každá sběrnice uzpůsobena typu zátěže a DER. Hybridní MG může být vybudováno na již existující distribuční síti s integrací vstupního AC/DC měniče a komunikační sítě. Toto řešení může kvůli vstupnímu měniči přinést větší finanční náklady, než vybudování samostatného AC MG, ale investice by se při zvyšujícím počtu zařízení navrátily. U této topologie se ovšem opět opakují některé problémy DC microgridů, které potřebují hlubší výzkum a vývoj. Řízení energie je u hybridních MG také náročnější, než u AC a DC microgridů, jelikož se musí zajistit správný přenos pro oba typy sběrnic. Jednou z největších výzev při budování tohoto typu je vyvážení výkonu mezi dvěma typy sítí. [7]

Hybridní MG sítě můžou být rozděleny do dvou kategorií, decoupled AC configuration (rozdělená AC konfigurace) a coupled AC configuration (spojená AC konfigurace). Spojená AC konfigurace mají AC sběrnici připojenou přímo k rozvodné síti přes transformátor a AC/DC měnič se používá na DC spoje. Namísto toho rozdělené AC konfigurace mají alespoň jednu AC/DC a DC/AC vrstvu. To umožňuje mít nepřímé spojení mezi rozvodovou sítí a AC sběrníci microgridu. [8]

Tab. 1.1: Porovnání AC a DC microgridů z hlediska výkonu, stability a dalších parametrů

Vlastnosti	AC microgrid	DC microgrid
Účinnost	Méně účinný z důvodu vyššího počtu měničů	Více účinný z důvodu menšího počtu měničů
Komplexnost	AC systémy jsou náročnější, než DC systémy	DC topologie je méně komplikovaná
Kvalita výkonu	Je nutné se komplexně postarat o napětí, frekvenci, fázový úhel a účinník	Jednodušší dodat kvalitnější energii zákazníkům
Standardizace	Jednodušší aplikace standardů díky již vyvinutým AC systémům aplikovatelných pro microgrid	Standards pro DC microgridy se stále vyvíjejí
Integrace obnovitelných zdrojů	Náročná, je nutné více měničů	Jednodušší integrace fotovoltaických panelů, větrných elektráren, . . .
Připojení k distribuční síti	Lehké připojení k síti přes PCC	Nutnost obousměrných měničů pro připojení na rozhraní distribuční sítě
Stabilita	Méně stabilní, nutnost komplexních ovladačů, těžší synchronizace	Více stabilní, v podstatě je třeba ovládat pouze napětí v síti
Spolehlivost	AC microgrid využívá více zařízení, což vede k větší poruchovosti	Vyšší než u AC microgridu
Nákladnost	Poměrně nízká, díky možnosti utilizace již existujících zařízení	Při vystavění nového microgridu nižší, než u nového AC microgridu

2 Průmyslové komunikační protokoly

Výběr komunikačního protokolu závisí na mnoha faktorech, jako je typ použitých zařízení, objem datového provozu, velikost microgridu, finanční možnosti a další. Správná integrace těchto komunikačních systémů je klíčová pro zajištění spolehlivého, bezpečného a bezztrátového provozu. Mezi tyto protokoly patří například Modbus, DNP3, IEC 61850, IEC 60870-5-104 a OPC-UA, přičemž některé z nich jsou podrobněji popsány níže. [9]

2.1 SCADA systém

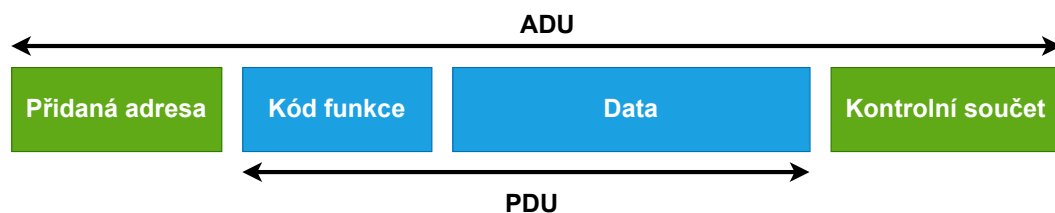
V této sekci je uveden krátký popis SCADA systému, jelikož se na něj v rámci níže popsaných komunikačních protokolů odkazuje. V průmyslových aplikacích je SCADA systém široce využívaný pro kontrolu a ovládání zařízení, senzorů a akčních členů. Obecný popis architektury se dělí na MTU (Master Terminal Unit) a RTU (Remote Terminal Unit). [10]

MTU reprezentuje data operátorovi, sbírá informace o PLC, akčních členech a přenáší řídicí signály. Obsahuje vysokoúrovňovou logiku řízeného průmyslového systému. RTU funguje v master/slave architektuře jako podřízená jednotka. Přijímá data z MTU, vysílá řídicí signály do zařízení, získává data z těchto zařízení a shromažďuje je a předává MTU. Na úrovni RTU je například PLC. [10]

2.2 Modbus

Modbus se nachází na aplikační vrstvě ISO/OSI, která umožňuje klient/server komunikaci mezi zařízeními a slouží v SCADA sítích k přenosu RTU a MTU zpráv. Mezi podporované komunikační média patří RS-232, RS-422, optické sítě, rádiové sítě nebo Ethernet s využitím TCP/IP a mnoho dalších. Používá se v průmyslových a energetických systémech, včetně microgridů, pro přenos dat mezi různými zařízeními. Tento protokol umožňuje vzájemnou komunikaci mezi kontroléry, senzory a akčními členy v distribuovaných energetických systémech. V kontextu microgridu je Modbus využíván zejména pro monitorování a řízení energetických zařízení, jako jsou měniče, bateriové systémy, fotovoltaické panely a generátory. [11, 12]

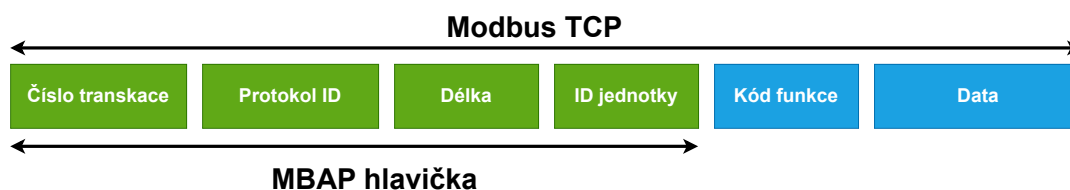
Typické použití může být pro měření výstupu z fotovoltaických panelů, kontrolu ESS nebo zajištění rovnováhy v systému pomocí dat o využití jednotlivých zátěží ve struktuře. Protokol definuje strukturu protokolu PDU (Protocol Data Unit). V závislosti na typu sítě, může být PDU rozšířena o další části a vytvářet zprávu ADU (Application Data Unit). Příklad tohoto rámce lze vidět na 2.1. [13]



Obr. 2.1: Základní tvar Modbus rámce

Modbus protokol se rozšířil i o další varianty, níže jsou popsány standardy Modbus RTU, Modbus ASCII a Modbus TCP. Popis těchto standardů je uveden níže a v tabulce 2.1 [14, 15]:

1. **Modbus RTU** využívá binární formát, kde jsou data přenášena ve formě hexadecimální soustavy. Komunikačním médiem je typicky sériová linka RS-232 nebo RS-485
2. **Modbus ASCII** využívá ASCII formát zpráv, což ho činí přehlednějším pro čtení informací, ale pomalejším než varianta RTU. Pro přenos se také typicky používá sériová linka.
3. **TCP/IP** protokol umožňuje komunikaci v rámci ethernetových sítí. Využívá se 7 bajtová hlavička MBAP Header (Modbus Application Header) viz 2.2. Tato hlavička se skládá z unikátního čísla transakce, která umožňuje spárovat dotaz s odpovědí. Protokol ID specifikuje využitý protokol, který je prakticky vždy nastavený na hodnotu 0x0000, což odpovídá Modbusu. Délka určuje počet bajtů za MBAP hlavičkou a ID jednotky slouží pro identifikaci slave zařízení v síti.



Obr. 2.2: Struktura Modbus TCP rámce

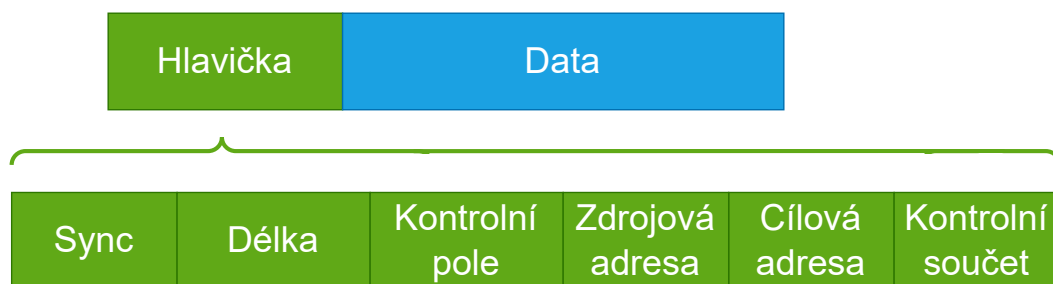
Tab. 2.1: Shrnutí funkcí jednotlivých Modbus protokolů

Vlastnosti	Modbus RTU	Modbus TCP	Modbus ASCII
Formát	Binární	TCP/IP	ASCII
Komunikační médium	Sériová linka	Ethernet	Sériová linka
Rychlost	max. 115 kb/s	Typicky 100 Mb/s, ale může být rychlejší	max. 115 kb/s
Výhody	Nízké náklady na infrastrukturu Minimalizace objemu dat	Vysoká přenosová rychlost Dlouhý dosah Integrace do moderních systémů a IoT sítí.	Nízké náklady na infrastrukturu Snadné čtení dat a diagnostika
Nevýhody	Náchylnost k rušení Nízká přenosová rychlost	Vyšší náklady na infrastrukturu Komplexnější konfigurace Neobsahuje kontrolní součet	Náchylnost k rušení Nízká přenosová rychlost Vyšší latence, než Modbus RTU

2.3 DNP3

DNP3 (Distributed Network Protocol 3) je široce využívaný komunikační protokol v energetických a průmyslových systémech, převážně zaměřených na energetiku, vodárenství a plynárenský průmysl, pro výměnu dat mezi řídicími systémy a vzdálenými zařízeními. DNP3 je robustní a spolehlivý, zvláště v kritických aplikacích, kde je klíčová bezpečnost a přesnost přenosu dat, což je velmi důležité pro provoz microgridů. Oproti Modbus protokolu má výhodu, že dokáže přenášet více data typů v jedné zprávě a uvolnit tak místo v síťovém provozu, viz 2.3. [16]

DNP3 aplikuje master/slave nebo klient/server model, kde nadřazené zařízení vysílá pokyny nebo žádá informace od podřízených zařízení – běžně RTU nebo IED (Intelligent Electronic Device – Inteligentní elektronické zařízení). [16, 17]



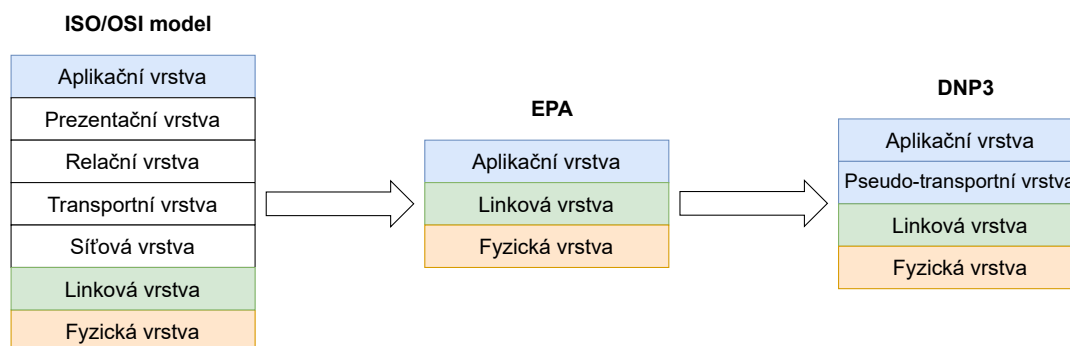
Obr. 2.3: Struktura DNP3 rámce

Mezi výhody DNP3 protokolu patří [16]:

1. **Časové značky**, pomocí kterých je usnadněné řízení sekvencí a sledování posloupností událostí, zejména při detekci chyb.
2. **Fragmentace dat a jejich prioritizace** umožňuje rychlejší přenos kritických informací.
3. **Škálovatelnost** pro malé i rozsáhlé aplikace.

Model je založený na architektuře EPA (Enhanced Performance Architecture), která využívá pouze aplikační, linkovou a fyzickou vrstvu z ISO/OSI modelu. Tato architektura byla zavedena z důvodu menší komplexnosti a efektivnější komunikace na úkor snížené funkcionality. [18]

Aplikační vrstva nabízí také pseudo transportní vrstvu ke správě většího objemu dat – k segmentaci a opětovnému sestavení, jak je zobrazeno na obrázku 2.4. [19]



Obr. 2.4: Vrstvy DNP3 protokolu

2.4 IEC 61850

IEC 61850 je standard pro komunikační sítě a systémy pro elektrické zařízení v elektrických a energetických systémech. Je navržen tak, aby usnadnil interoperabilitu a efektivní komunikaci mezi zařízeními v různých aplikacích a pomocí různých protokolů. Slouží k integraci a automatizaci distribučních sítí, rozvodu a energetických systémů. Protokol navíc podporuje ethernetové připojení, což usnadňuje přenos dat mezi zařízeními a umožňuje jejich propojení přes GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) zprávy. GOOSE zprávy dovolují rychlou komunikaci mezi prvky systému, což zajišťuje rychlejší odezvu a minimalizaci výpadků při poruchách. Protokol GOOSE spolu s několika dalšími popsán podrobněji níže. [20]

2.4.1 MMS

MMS (Manufacturing Message Specification) je objektově orientované řešení využívající proměnné, domény, instance a metody. Protokol souží pro dohled a řízení způsobem klient-server v rámci IEC 61850. Provádí zpracování dat, která nejsou kritická z hlediska času. Stranu klienta zastává aplikace nebo zařízení, která se dotazují na data nebo akci od serveru. MMS podporuje komplexní hierarchickou soustavu pro

přenos datasetů. Využívá se TCP/IP přes ethernet, z toho důvodu je MMS protokol vhodný pro nadřazené operace a časově nenáročné přenosy, z důvodu vznikající latence při kontrole dat. [21]

2.4.2 GOOSE

GOOSE je stejně jak MMS objektově orientovaný protokol pro přenos časové kritických dat, proto je vhodný z hlediska přenášení real-time událostí. Datová struktura obsahuje více datasetů, které mohou měnit současně stav, tudíž je vhodný pro předávání o stavu zařízení, např. stav jističů, relé, aj. Protokol obchází nutnost TCP/IP pro minimalizaci zpoždění při přenosu. [22]

2.4.3 Sampled Values

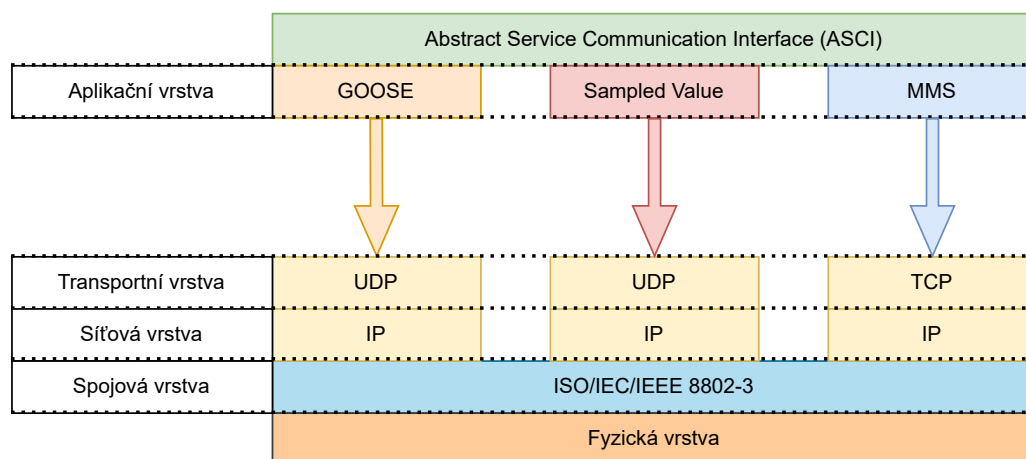
Pakety SV (Sampled Values) přenášejí periodické vzorky dat s vysokou rychlostí, což zajišťuje přesnost v reálném čase. To může být vhodné pro čtení dat z přístrojových transformátorů nebo měničů pro synchronizované ukládání a analýzu dat. Stejně jako protokol GOOSE se nespolehá na TCP/IP, což zajišťuje rychlý přenos dat, ale na rozdíl od GOOSE protokolu se používá spíše pro nepřetržitý tok dat, než na změnu stavů. [20]

2.4.4 Zhodnocení IEC 61850 protokolů

Z hlediska časové náročnosti tak GOOSE a SV upřednostňují nízkou latenci tím, že obchází TCP/IP a využívají přímo Ethernet, to je činí vhodnějšími v časově citlivější situace a úlohy v reálném čase.

Pro přenos dat v síti využívá MMS model klient-server, zatímco GOOSE a SV využívají multicast vydavatel-odběratel strukturu¹. Další porovnání také nabízí obrázek 2.5.

¹Multicast vydavatel-odběratel – odesílatel může vyslat data na několik příjemců najednou, což může urychlit přenos dat



Obr. 2.5: Přenos dat zmíněných protokolů IEC 61850

2.5 IEC 60870-5-104

IEC 60870-5-104 (zkráceně IEC 104) je komunikační protokol využívaný především v evropských SCADA systémech, typicky v elektroenergetice. Jedná se o rozšíření standardu IEC 60870-5-101, které implementuje přenos přes TCP/IP síť a tím zajišťuje možnost použití v moderních IP infrastrukturách. [23]

Protokol IEC 104 využívá model klient-server, kde centrální dispečerské stanice (master) komunikují s podřízenými zařízeními (slave), např. RTU nebo IED jednotkami. Oproti svému předchůdci IEC 101, který pracoval výhradně po sériových linkách, umožňuje IEC 104 komunikaci přes Ethernet, čímž se výrazně zjednodušuje integrace do existujících IT systémů. [23]

Struktura rámce protokolu je definována transportní vrstvou TCP, nad níž je implementována aplikační logika specifikující tři základní typy rámců [23]:

1. **I-rámce** – nesou aplikační data, např. měření nebo ovládací příkazy.
2. **S-rámce** – slouží pro potvrzování přijatých dat.
3. **U-rámce** – používají se pro řízení spojení (start, stop, test).

Mezi klíčové výhody IEC 104 patří:

- Možnost vzdáleného dohledu a řízení přes IP síť.
- Rozšířená bezpečnost při použití varianty s TLS (IEC 62351).
- Široká kompatibilita s evropskými zařízeními a standardy.

Nevýhodou může být absence podpory multicast komunikace a relativně složitější zabezpečení ve srovnání s novějšími standardy jako IEC 61850.

IEC 104 se běžně používá v elektrických rozvodnách, distribučních transformovnách nebo obnovitelných zdrojích (např. větrných farmách), kde zajišťuje spolehlivý přenos měření, stavových informací i ovládacích příkazů v reálném čase. [23] [24]

2.6 MQTT

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) je lehký komunikační protokol navržený pro prostředí s omezenou šířkou pásma a vysokou latencí, což jej činí ideálním pro IoT aplikace v průmyslu a energetice. [25]

MQTT využívá architekturu založenou na principu publish-subscribe, kde zařízení (publishers) odesílají zprávy na tzv. topics, a jiná zařízení (subscribers) se k těmto tématům přihlašují. Komunikace probíhá přes centrální prvek zvaný broker, který zajišťuje směrování zpráv mezi zařízeními. [25]

Protokol běží nad TCP/IP a podporuje šifrování a autentizaci pomocí TLS. MQTT definuje tři úrovně kvality služby (QoS), které určují, jak spolehlivě bude zpráva doručena [25]:

1. **QoS 0** – zpráva je doručena maximálně jednou, bez potvrzení.
2. **QoS 1** – zpráva je doručena alespoň jednou, s potvrzením.
3. **QoS 2** – zpráva je doručena právě jednou, s dvojnásobným potvrzením.

Mezi výhody MQTT patří [25]:

- Nízké požadavky na přenosové prostředky – vhodné pro mobilní a vzdálené aplikace.
- Asynchronní komunikace díky publish-subscribe modelu.
- Možnost zabezpečení pomocí TLS a autentizace.

Nevýhodou může být závislost na centrálním brokeru, který představuje single point of failure (pokud není implementována redundance), a nižší determinismus ve srovnání s protokoly určenými pro real-time. [25]

MQTT je dnes běžně používán v systémech pro sledování stavu zařízení, sběr dat z čidel, prediktivní údržbu nebo dálkovou konfiguraci zařízení v microgridech a chytrých sítích. Často slouží jako transportní vrstva pro výměnu dat mezi edge zařízeními a cloudovými platformami. [25]

Použití IoT zařízení a protokolu MQTT v microgridech umožňuje efektivní sběr a výměnu dat v reálném čase, což zvyšuje autonomii a optimalizuje řízení výroby a spotřeby energie. Díky tomu lze lépe integrovat obnovitelné zdroje a zvyšovat stabilitu sítě. Protokol MQTT je díky své nízké režii vhodný i pro zařízení s omezeným výpočetním výkonem, a při zabezpečení pomocí TLS 1.3 zajišťuje důvěrnost a integritu přenášených dat. Tato kombinace technologií přináší moderním microgridům spolehlivost, bezpečnost a flexibilitu při řízení energetických toků. [26]

Základní složení paketu

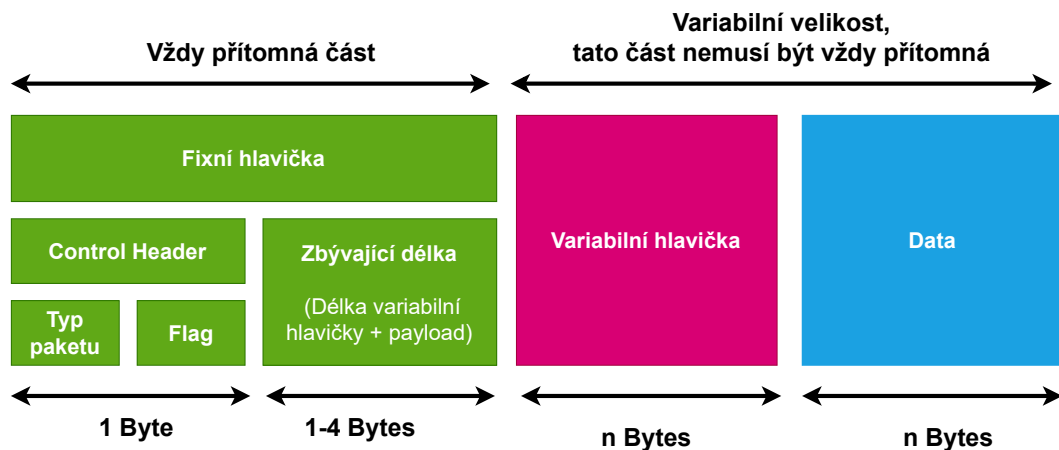
MQTT paket se skládá z několika základních částí [25]:

- Fixní hlavička (Fixed Header) – tato část je vždy přítomna a obsahuje základní informace o typu paketu, kontrolní bity (např. DUP, QoS, RETAIN),

a dále pole označující zbývající délku zprávy, které udává velikost následujících částí (variabilní hlavička a payload). Velikost fixní hlavičky je 2 až 5 bajtů v závislosti na velikosti pole délky.

- Variabilní hlavička (Variable Header) – tato část může být přítomna v závislosti na typu paketu. Obsahuje specifické informace potřebné pro zpracování zprávy, jako je například identifikátor paketu, název tématu (topic name) apod.

Schéma této základní struktury MQTT paketu je znázorněna na obrázku 2.6.



Obr. 2.6: Základní struktura MQTT paketu

2.7 Porovnání protokolů

Zmíněné protokoly mají užití v jiných scénářích a disponují jinými výhodami a nevýhodami. Níže v tabulce 2.2 jsou stručně sepsány jejich hlavní přednosti dle několika kategorií, a to struktura dat, použitý typ komunikačního média, škálovatelnost v rámci microgridu a vhodné využití daného protokolu.

- **Modbus** je jednoduchý a široce podporovaný protokol, který se často používá pro základní komunikaci mezi zařízeními v průmyslových a energetických aplikacích. Díky nízkým nákladům na infrastrukturu a jednoduché implementaci je vhodný pro menší a méně složité aplikace, přičemž jeho hlavními nevýhodami jsou omezená přenosová rychlost a náchylnost k rušení.
- **DNP3** přináší robustnější řešení, které je vhodné pro náročnější aplikace, kde je kladen důraz na bezpečnost a přesnost přenosu dat. Jeho schopnost přenášet více typů dat v jedné zprávě a podpora časových značek a prioritizace dat dává

protokolu výhodu v rozsáhlých a komplexních systémech, jakými jsou právě microgridy.

- **IEC 61850** se vyznačuje vysokou interoperabilitou a podporou pro rychlou a efektivní komunikaci mezi zařízeními, zejména díky protokolům GOOSE a Sampled Values, které umožňují velmi nízkou latenci. Tento protokol je ideální pro časově kritické aplikace a rozvinuté energetické systémy, kde je kladen důraz na vysokou spolehlivost a minimální zpoždění při přenosu dat.
- **IEC 60870-5-104** je široce rozšířený v evropských SCADA systémech a poskytuje stabilní přenos stavových informací a měření přes IP sítě. Je vhodný pro distribuované energetické systémy, kde je požadavek na standardizovaný přenos dat mezi dispečinkem a zařízeními. Jeho výhodou je strukturovaná komunikace přes TCP/IP, nevýhodou může být vyšší režie a absence podpory multicastu.
- **MQTT** je moderní lehký protokol navržený pro prostředí s nízkou šířkou pásma a vysokou latencí. Díky architektuře publish-subscribe je vhodný zejména pro IoT aplikace a přenos dat z mnoha menších zařízení v microgridu do centrálních nebo cloudových systémů. Nabízí flexibilitu a nízké náklady, ale není primárně navržen pro časově kritické aplikace.

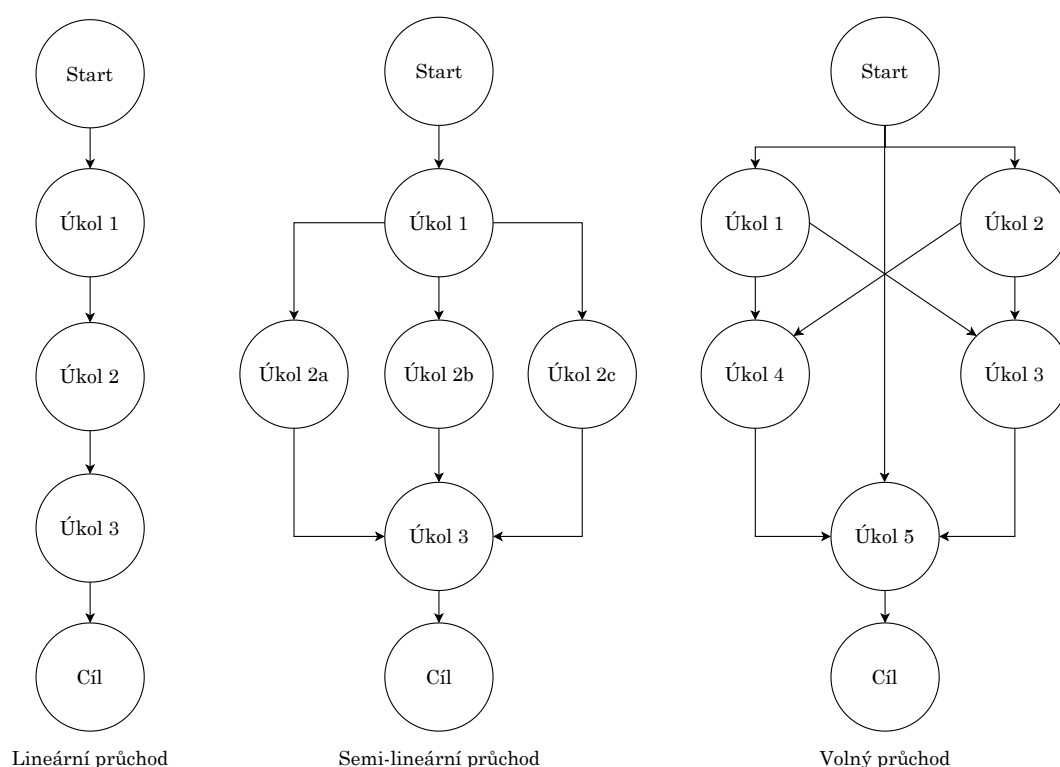
Celkově lze říci, že výběr správného protokolu závisí na konkrétních požadavcích dané aplikace. Pro menší aplikace s nízkými nároky na přenosovou rychlost a složitost je vhodný Modbus, zatímco pro větší a složitější systémy s požadavky na rychlou a spolehlivou komunikaci by byl vhodnější DNP3 nebo IEC 61850. IEC 60870-5-104 pak představuje rozšířené řešení pro klasické SCADA systémy v Evropě a MQTT přináší moderní přístup pro IoT a cloudovou integraci s důrazem na škálovatelnost a flexibilitu. [27]

Tab. 2.2: Porovnání komunikačních protokolů Modbus, DNP3, IEC 61850, IEC 60870-5-104 a MQTT

Protokol	Struktura dat	Komunikace
Modbus	Výhody: + Jednoduchá + Založená na registrech + Snadná implementace. Nevýhody: - Omezená komplexita dat - Nedostatečná podpora pro složité struktury a funkce.	Výhody: + Podpora sériového (RS-485/RS-232) i TCP/IP přenosu + Flexibilita nasazení. Nevýhody: - Komunikace je založená na dotazování - Chybí podpora pro asynchronní události.
DNP3	Výhody: + Podporuje složitější struktury a hierarchii dat + Objektově orientovaná architektura. Nevýhody: - Vyšší složitost implementace než Modbus.	Výhody: + Podporuje asynchronní události (nevyžádané odpovědi) + Snižuje zatížení sítě. Nevýhody: - Komplikovanější konfigurace než Modbus.
IEC 61850	Výhody: + Rozsáhlé modelování dat s logickými uzly + Vysoká interoperabilita mezi zařízeními různých výrobců. Nevýhody: - Komplexní a náročná na implementaci.	Výhody: + Využívá GOOSE a vzorkované hodnoty (Sampled Values) + Rychlá komunikace peer-to-peer. Nevýhody: - Vyžaduje robustní hardware - Vysoká propustnost sítě.
IEC 60870-5-104	Výhody: + Strukturovaný přenos dat podle evropských standardů + Integrace s SCADA systémy. Nevýhody: - Omezená flexibilita při rozšíření datových modelů.	Výhody: + Využívá TCP/IP pro snadnou síťovou integraci + Podpora spojitého přenosu dat. Nevýhody: - Vyšší síťová režie - Není vhodný pro multicast nebo časově kritické přenosy.
MQTT	Výhody: + Velmi jednoduchá a lehká struktura zpráv + Efektivní pro malá data v IoT. Nevýhody: - Žádná standardizace pro datové modely - Omezená podpora binárních struktur.	Výhody: + Architektura publish-subscribe + Nízká šířka pásma a minimální režie. Nevýhody: - Není určeno pro časově kritické aplikace - Závislost na brokeru.
Protokol	Škálovatelnost	Vhodné aplikace
Modbus	Výhody: + Vhodné pro malé až středně velké systémy. Nevýhody: - Omezená škálovatelnost - Nevhodné pro rozsáhlé sítě s vysokým objemem dat.	Výhody: + Průmyslová a budovová automatizace + Jednoduché ovládání a monitorování. Nevýhody: - Nevhodné pro složité a časově kritické aplikace.
DNP3	Výhody: + Dobrá škálovatelnost pro větší systémy + Hierarchická struktura. Nevýhody: - Vyšší režijní nároky než Modbus.	Výhody: + SCADA systémy a energetické řízení + Vhodné pro aplikace se sledováním událostí. Nevýhody: - Omezená využitelnost mimo energetický sektor.
IEC 61850	Výhody: + Široká škálovatelnost + Podpora pro rozsáhlé a složité sítě (např. Smart Grids). Nevýhody: - Náročné na zdroje - Vyžaduje moderní infrastrukturu.	Výhody: + Pokročilé a reálné aplikace v elektroenergetice + Smart Grids, automatizace rozveden. Nevýhody: - Vysoké počáteční náklady na implementaci a školení.
IEC 60870-5-104	Výhody: + Dobrá škálovatelnost v rámci SCADA sítí + Vhodné pro přenos stavových a měřených dat. Nevýhody: - Menší flexibilita v pokročilé logice nebo IoT scénářích.	Výhody: + Monitorování distribučních sítí + Dispečerské řízení a komunikace s měniči. Nevýhody: - Méně vhodné pro rychlé řízení v reálném čase.
MQTT	Výhody: + Velmi vysoká škálovatelnost (tisíce zařízení) + Efektivní při přenosu malých zpráv. Nevýhody: - Závislost na centrálním brokeru - Méně robustní pro kritické aplikace.	Výhody: + IoT a cloudová konektivita + Monitoring a hlášení ze senzorů v microgridu. Nevýhody: - Nevhodné pro řízení nebo operace v reálném čase.

3 Capture The Flag

Označení CTF (Capture the Flag – Získat vlajku) popisuje typ hry, která je zaměřena na zkoušení a rozvoj bezpečnostních dovedností, kde mají hráči za úkol získat „vlajku“ (flag) prostřednictvím splnění konkrétních úkolů. Tyto úkoly se mohou týkat široké škály technických témat a obvykle vyžadují různé úrovně odborných znalostí. V rámci kybernetických testů je CTF často používán k simulaci reálných scénářů, kde je kladen důraz na zlepšení schopností hráčů v oblasti etického hackování, detekce zranitelností a bezpečnostního testování. Vlajka, která představuje výsledek úkolu, je obvykle v podobě řetězce znaků nebo čísel. Pokud hráč nedokáže vlajku získat na základě daných indicií, je možné využít nápovědy, které však obvykle snižují bodové ohodnocení nebo zkracují časový limit pro dokončení úkolu. Podle typu herní struktury se mohou CTF scénáře rozdělit na různé topologie, jak je znázorněno na obrázku 3.1, mezi které patří lineární, semi-lineární nebo volná topologie. [28]



Obr. 3.1: Průchod CTF scénářem [29]

CTF hry nejsou pouze prostředkem k testování odborných znalostí, ale také zábavnou a kompetitivní formou učení. Mohou mít různou obtížnost a strukturu,

což z nich činí flexibilní nástroj pro výuku v oblasti kybernetické bezpečnosti. Cílem CTF her je nejen vyřešení konkrétních úkolů, ale také podpora týmové spolupráce, kreativního myšlení a praktických dovedností při řešení bezpečnostních problémů. [28]

3.1 Struktury CTF her

CTF se dělí na několik základních typů, které se liší ve způsobu organizace úkolů a jejich zaměření na specifické dovednosti. Každá struktura má své unikátní rysy, které ovlivňují, jakým způsobem je hra řízena a jaké výzvy jsou hráčům předkládány [30, 31]:

1. **Jeopardy** je jedním z nejpopulárnějších typů CTF a je známý svou variabilitou a širokým spektrem úkolů, které mohou pokrývat různé technické oblasti, jako je kryptografie, forenzní analýza, reverzní inženýrství nebo síťová bezpečnost. Tento typ CTF je založen na předem stanovených úkolech, které jsou seřazeny podle obtížnosti. Hráči mohou vybrat jakýkoli úkol a pokusit se ho vyřešit, přičemž obtížnější úkoly obvykle přinášejí více bodů. Bodové hodnocení je dynamické a odvíjí se od času, který hráč na úkol potřebuje, a od jeho obtížnosti. Tento formát je vhodný pro širokou veřejnost, včetně začátečníků i pokročilých odborníků. Jeopardy je známý jako „one-way“ CTF, protože cílem je pouze řešení úkolů a sbírání bodů, nikoli interakce s ostatními hráči.
2. **Attack-only** V CTF s formátem Attack-only je cílem prolomit a získat vlajky z určité struktury, která je poskytována organizátory. Tento typ CTF je zaměřen především na útočné dovednosti a hackingové techniky. Hráči se zaměřují na identifikaci zranitelností v cílovém systému a následné využití těchto slabin k získání vlajky. Úkoly jsou často prezentovány v rámci různých bezpečnostních scénářů, od aplikací až po celé infrastruktury, kde musí hráči uplatnit své znalosti o bezpečnostních protokolech, exploitování slabých míst nebo provádění reverzního inženýrství. Podobně jako u formátu Jeopardy, úkoly bývají seřazeny podle obtížnosti a hodnoty.
3. **Defend-only** Formát Defend-only se zaměřuje na obranné dovednosti, kdy účastníci mají za úkol zabezpečit již existující systémy nebo služby. Tento typ úkolu je méně častý, ale poskytuje cenný pohled na to, jak chránit systémy před útoky. Hráči jsou často postaveni před situací, kdy musí obhájit systém, který byl již napaden, a zajistit jeho ochranu před dalším kompromitováním. Tento režim je užitečný pro rozvoj schopností v oblasti prevencí, monitorování a reakce na bezpečnostní incidenty.
4. **Attack-defense** Jeden z nejkomplexnějších a nejnáročnějších formátů CTF, který spojuje jak útočné, tak obranné dovednosti. V tomto formátu mají týmy

za úkol nejen zabezpečit vlastní systémy, ale také útočit na systémy ostatních týmů. Vítězem je ten tým, který dokáže udržet svou vlajku bezpečnou, zatímco aktivně napadá soupeřovy systémy, aby získal jejich vlajky. Tento typ CTF bývá velmi dynamický a komplexní, což znamená, že vyžaduje vysokou úroveň koordinace a znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nejznámějším příkladem tohoto formátu je hackathon DEF CON, kde se setkávají profesionálové z celého světa a soutěží v reálných kybernetických hrozbách.

5. **King of the Hill** V režimu King of the Hill je cílem obsadit určitou zranitelnou službu a udržet ji pod kontrolou co nejdéle. Tento formát je často zaměřen na rychlé a intenzivní soutěžení, kdy více týmů bojuje o ovládnutí a ochranu cíle. Tento typ CTF bývá méně teoretický a více zaměřený na praktické dovednosti, kde hráči musí být schopni rychle identifikovat zranitelnosti a efektivně je využít nebo chránit před zneužitím. Tento formát může být použit pro rychlé prověření týmové schopnosti v reálných scénářích útoků a obrany.

3.2 Technologie používané v CTF hrách

V CTF scénářích jsou využívány pokročilé nástroje, které jsou běžně používané v oblasti kybernetické bezpečnosti. Některé z těchto nástrojů a technologií zahrnují [32]:

- **Kryptografické nástroje** se často používají pro různé šifrování a dešifrování zpráv, příkladem je např. OpenSSL
- **Nástroje pro reverzní inženýrství** jsou běžně aplikují pro hledání zranitelností v systémech
- **Analýzy sítí a penetration testing** je dalším tématem, které se vyskytuje v CTF hrách. Mezi používané nástroje patří například Wireshark nebo Burp Suite.

3.3 Význam a přínosy CTF her

Účast v CTF hrách, jako např. na události DEFCON má několik přínosů pro zlepšení kybernetické bezpečnosti [33]:

- CTF umožňuje účastníkům testovat a zlepšovat své dovednosti v reálných scénářích, které odpovídají reálným hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- Mnoho profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti začalo svou kariéru účastí na CTF hrách. Organizace mohou použít CTF k identifikaci talentovaných jedinců a jejich následnému zaškolení.

- CTF hry mohou napodobit reálné kybernetické útoky a výzvy, což umožňuje účastníkům získat cenné zkušenosti při odhalování zranitelností a ochraně systémů.
- Praktické aplikování teoretických znalostí: Účastníci jsou často postaveni před reálné problémy, které si žádají znalosti o kryptografii, reverse engineeringu, síťové analýze a dalších oblastech.
- Vývoj bezpečnostních nástrojů a metodik: Účastníci se učí využívat nástroje, které se běžně používají ve formálních penetračních testech a při analýze hrozeb.

4 BUTCA

Platforma BUTCA je hybridní systém typu cyber range¹, navržený pro interaktivní vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, průmyslu, ICT a energetiky. Umožňuje vzdálený přístup k reálným i virtualizovaným zařízením a poskytuje uživatelům prostředí s výukovými scénáři pro různé vzdělávací úrovně. [29]

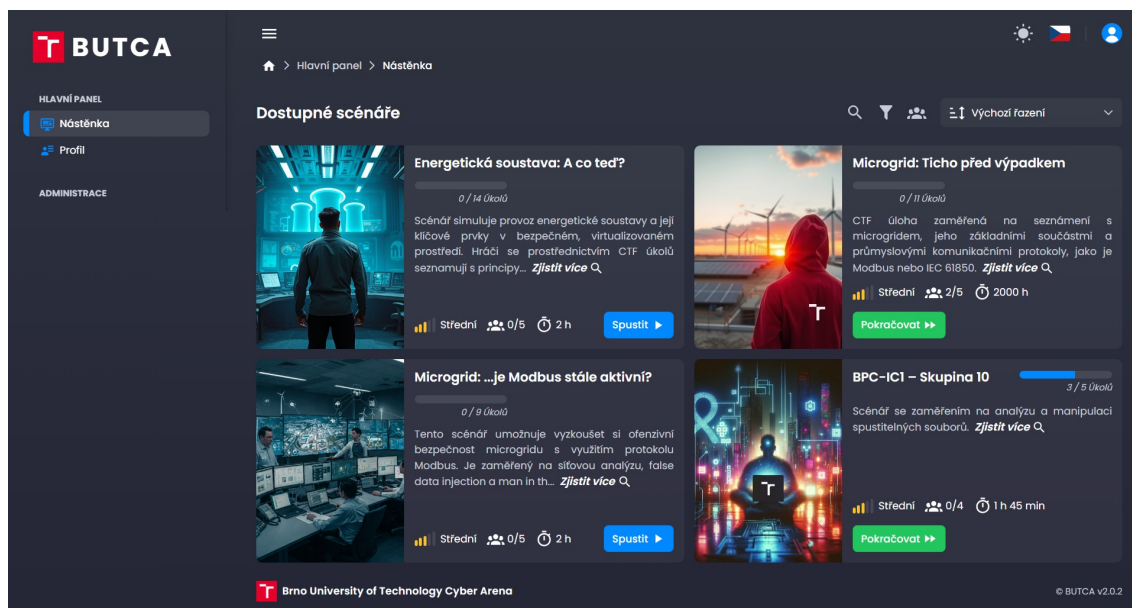
Platforma využívá privátní cloud OpenStack, kde je provozován kybernetický polygon zaměřený na simulaci a experimentování s kybernetickou bezpečností. Kromě toho zahrnuje fyzické komponenty průmyslových polygonů, jako jsou výrobní linky či čistírny odpadních vod, a také polygon energetické kritické infrastruktury, který zahrnuje prvky přenosových a distribučních soustav. Tyto polygony mohou fungovat jako samostatné celky nebo být propojené, což umožňuje simulovat reálné operace na skutečných zařízeních s podporou digitálních dvojčat. [29]

Uživatel na své domovské stránce vidí přiřazené scénáře, viz obrázek 4.1. Scénáře jsou v platformě postavené na postupném řešení úkolů a jsou dostupné prostřednictvím webového rozhraní. Každý scénář začíná úvodním vysvětlením a postupně uživatelům předkládá praktické úkoly. Pokud jsou součástí scénáře virtuální stroje, uživatelé k nim mají přístup přímo přes webový prohlížeč. Během řešení úkolů mohou využívat podpůrné materiály, jako jsou návody nebo prezentace, případně i nápovědy. [29]

Po dokončení všech úkolů se zobrazí závěrečné shrnutí a následuje kontrolní test, který ověřuje, jaké znalosti si uživatelé osvojili v průběhu scénáře. Celkově platforma BUTCA nabízí moderní a interaktivní způsob výuky, který kombinuje teoretické a praktické aspekty a je vhodný pro různorodé technické a bezpečnostní oblasti.

Pro integraci profilačního modelu do platformy BUTCA jsou použity stejné technologie, jako při vývoji nové verze platformy. Pro implementaci byl použit programovací jazyk C# a framework ASP.NET. Pro uživatelské rozhraní byl použit TypeScript s využitím frameworku Vue.js. Pro ukládání dat, jejich analýzu a profilování byl vytvořen model v PostgreSQL. [29]

¹Virtuální prostředí pro kybernetický výcvik a simulace



Obr. 4.1: Domovská obrazovka s přehledem scénářů

4.1 Zpracování dat

Shromážděná data jsou perzistentně ukládána a strukturována pro další zpracování, které je popsáno v následujících kapitolách. Data jsou sbírána v rámci uživatelského profilu, vstupních a výstupních dotazníků a profilačních dat. [29]

4.1.1 Uživatelský profil

Uživatelský profil zahrnuje věkovou skupinu, pohlaví, vzdělání a unikátní identifikátor. Tyto data se vztahují ke konkrétním uživatelům. Pokud dojde ke změně dat v uživatelském profilu, jsou tím ovlivněny pouze budoucí výsledky, zatímco minulé zůstanou nezměněny. Při zrušení uživatelského účtu jsou údaje anonymizovány pro další datové analýzy. [29]

4.1.2 Vstupní a výstupní dotazníky

Tento model zahrnuje vstupní a výstupní dotazníky pro analýzu a výzkumné účely. Dotazníky jsou vytvořeny nezávisle na scénářích a mohou být přiřazeny k více scénářům, což vytváří kardinalitu N:M, která popisuje vztah mezi entitami many-to-many. Dotazníky se dělí na vstupní a výstupní, přičemž je možné změnit jejich pořadí. [29]

4.1.3 Sebehodnocení

Sebehodnocení probíhá ještě před samotným úkolem, kdy uživatel určuje své znalosti a zkušenosti v daném tématu. Sebehodnocení se vždy váže k dané inscenaci scénáře, aby při opakování stejného scénáře bylo hodnocení přiřazeno k danému pokusu. [29]

4.1.4 Profilační data

Uchovávají se zde veškeré akce, které uživatel provede. Tato data lze rozdělit na dvě skupiny, těmi jsou statická a dynamická data. Mezi statické data se dělí výukové a tréninkové scénáře, úkoly obsažené ve scénáři, kontrolní otázky, apod. Dynamická data jsou instance, které se používají v čase a vážou se na konkrétního uživatele – instance scénáře daného uživatele, aktivita uživatele v měsíci. [29]

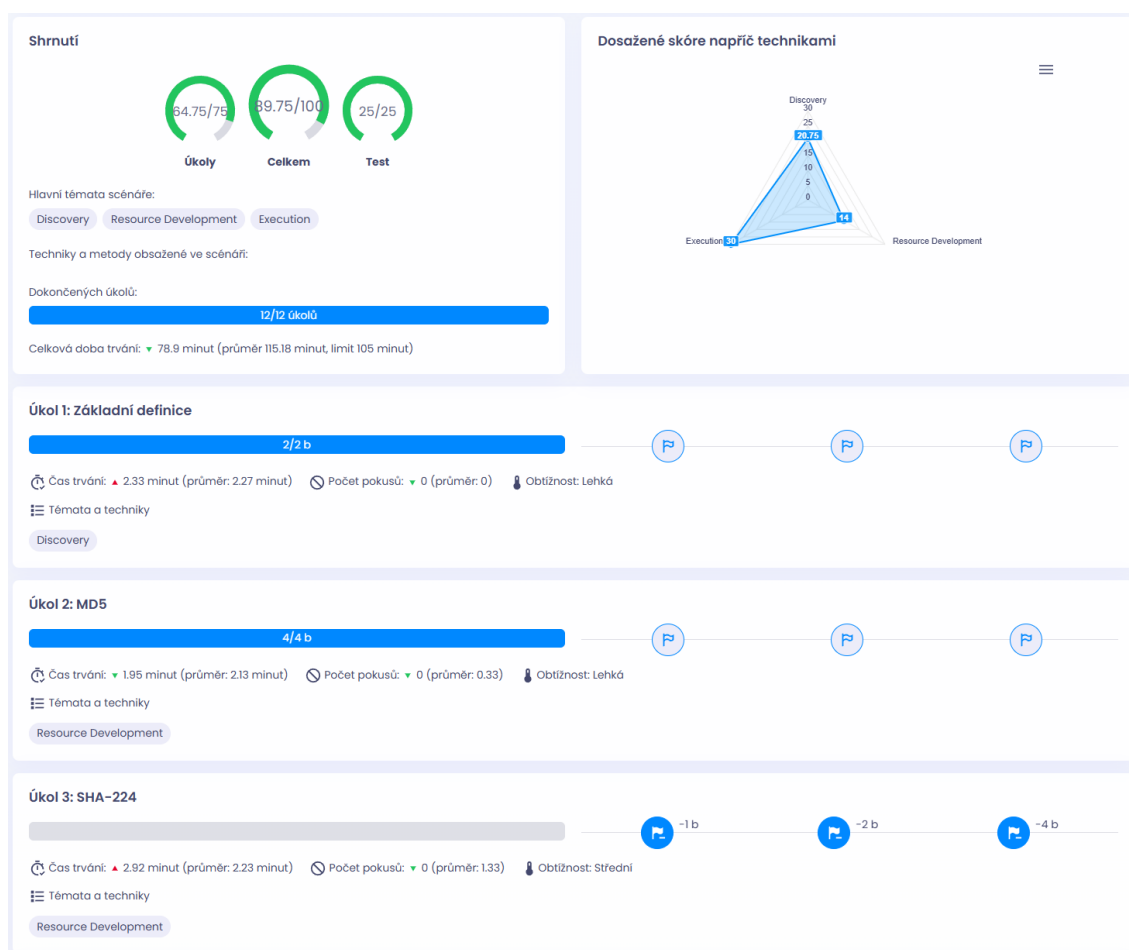
4.2 Sběr a analýza dat v reálném čas

Na základě předchozích nasbíraných dat se zajišťuje aktivní monitoring během výukových scénářů. Analýza dat je nadefinovaná tak, aby sesbíraná data byla na profilaci nezávislá a mohla být použita například k statistickým přehledům. Data také mohou sloužit k detekci o podvádění, kdy se pomocí časových známek určí, zda byl úkol vypracován v reálném možném čase. [29, 34]

4.3 Hodnocení

4.3.1 Celkové hodnocení napříč tématy

Uživateli se jako první po dokončení scénáře zobrazí celkové hodnocení (součet bodů za úkoly a kontrolní test) a také bodové hodnocení za úkoly a test. Hodnocení dále obsahuje výčet hlavních témat ve scénáři a použitých technik. Hráč také vidí dobu trvání průchodu scénářem, průměrnou dobu a časový limit pro splnění daného scénáře. Pro lepší vizualizaci a přehlednost je zde umístěný radarový graf o n hranách, kde n značí počet témat [29]. Příklad hodnocení lze vidět na obrázku 4.2.



Obr. 4.2: Celkové hodnocení a hodnocení jednotlivých úkolů

4.3.2 Dílčí hodnocení úkolů

Zobrazují se jednotlivé úkoly scénářů a jejich parametry – bodové ohodnocení, použité nápovědy a penalizace za nápovědy, čas trvání, pokrytá témata, počet pokusů a obtížnost, viz obrázek 4.2. [29]

4.3.3 Dílčí hodnocení uživatelů

Zde uživatel může najít zpětnou vazbu a výpis, kde jsou uživatelé podle profilačního skóre zobrazeni jeho silné a slabé stránky s podrobným popisem. Dále se uživatel může podívat, zda na základě vstupního sebehodnocení a výsledkem scénáře své schopnosti podhodnotil, přehodnotil nebo jeho předpoklady byly adekvátní. [29]

4.3.4 Žebříček uživatelů a souhrnné bodové ohodnocení

Uživateli se zobrazí spojnicový graf, kde může porovnat své výsledky s ostatními uživateli napříč jednotlivými úkoly ve scénáři. Do grafu se bere v potaz hodnocení za úkoly, testy a čas. Dále může uživatel na sloupcovém grafu vidět, jaké skóre v daném úkolu obdržel, jaké je maximální dosažitelné skóre a jaké je průměrné dosažené skóre. Pod touto sekcí je také souhrn trvání jednotlivých úkolů. Souhrn těchto grafů lze vidět níže na obrázku 4.3. [29]



Obr. 4.3: Bodový a časový souhrn scénáře

5 Scénář Microgrid

Jedním z hlavních cílů této práce bylo navrhnout a vytvořit edukativní scénář, který hravou formou seznámí hráče s fungováním a chováním microgridu, použitím průmyslových protokolů a servisních stavů microgridu. Výsledný scénář obsahuje 11 tematicky laděných úkolů, které dohromady pokrývají základní informace o microgridu, jeho jednotlivých částech, použitých komunikačních protokolech a aspektech bezpečnosti.

Uživatel má na vypracování všech 11 úkolů celkem 100 minut. Každý úkol je ohodnocen odlišně podle své obtížnosti:

1. **Lehká:** Časově i komplexně méně náročná úloha. Uživatel nemusí disponovat žádnými nebo základními znalostmi pro její vyřešení v několika rychlých krocích. Ohodnocení za tento typ úloh je 10 bodů.
2. **Střední:** Úloha střední obtížnosti vyžaduje více času i větší pochopení pro její vyřešení. Pro nalezení řešení hráč musí kombinovat různé dovednosti. Předpokládaný čas pro dokončení je do 15 minut, přičemž hráč by měl mít již základní znalosti nebo zkušenosti s nástroji potřebnými k úspěšnému splnění úkolu. Ohodnocení za tento typ úloh je 15 bodů.
3. **Těžká:** Vyšší obtížnost vyžaduje pochopení, dovednosti a schopnosti řešit komplexnější problém v dané úloze. Řešení často zahrnuje více kroků, které mohou být časově náročné a vyžadují pečlivost při hledání výsledku. Tento typ úlohy může zabrat od 15 minut výše. Nachází se zde kroky, které nejsou na první pohled zřejmé. Ohodnocení za tento typ úloh je 20 bodů.

Dané bodové hodnocení může být však nižší při použití nápověd. Podle náročnosti a obsahu úkolu jsou k dispozici 1 – 5 nápověd, které se pokusí uživatele nasměrovat směrem k řešení. V případě, že by hráč nedokázal vyřešit dané zadání, je k dispozici jako poslední nápověda zobrazení samotného FLAGU – za tuto nápovědu je penalizace 100 % bodů v tomto úkolu.

Níže jsou popsány jednotlivé úkoly. Každý úkol má dvě sekce – Úvodní příběh a Misi. Mise je u některých úkolů vynechána z důvodu rozsáhlého popisu postupu. Celé znění úkolů se nachází v příloze A1.

Účel úvodního příběhu je, aby úkoly působily dynamičtěji a zábavněji, ale jsou ponechané krátké, aby hlavní náplní úkolu zůstala informativní a naučná stránka. Mise obsahuje návod a informace potřebné ke správnému dosažení vlajky. Hodnocení je pro tvorbu úkolu poslední a důležitá sekce. Úkoly jsou rozděleny do výše popsaných 3 kategorií a každá obtížnost má své bodové ohodnocení. Sekce hodnocení obsahuje FLAG, bodové hodnocení bez nápověd a bodové hodnocení s nápovědami a jejich penalizace.

Formát úkolů:

- Úryvky herních zadání jsou zobrazeny v šedém rámečku. Jde o text, který je dostupný během hry – obsahuje příběhový kontext, pokyny a cíle z pohledu hráče ¹.
- Technický popis úkolu se nachází pod rámečkem. Slouží pro vysvětlení úkolu a popisuje vzdělávací cíl a naznačuje průběh řešení.

5.1 Úvodní příběh

Vítej, dobrodruhu! Po měsících života na instantních nudlích a snění o lepším životě se ti konečně naskytla životní příležitost. Podal jsi přihlášku na pozici **Správce moderního microgridu** v prestižní společnosti – a díky tvému lživému životopisu jsi byl pozván na pohovor a úspěšně si jím prošel!

Ale raduj se opatrně. . . sám víš, že každá mince má dvě strany. A ta druhá strana se jmenuje zkušebka. Tady musíš prokázat své schopnosti v reálných situacích, kde jde o **elektrickou energii, bezpečnost a komunikaci**.

Chyby? Ty si nemůžeš dovolit – tvým úkolem během zkušebky bude:

1. Udržet stabilitu systému, který vypadá jako kombinace elektrárny, počítačové sítě a hlavolamu.
2. Zvládnout všechny technické nástrahy, které ti kolegové schválně zapomněli vysvětlit.
3. Nepřiznat, že ještě googlíš, co vlastně ten microgrid přesně dělá.

Tak co, zelenáči? Jsi připraven? Tvá zkušební doba začíná teď. A pamatuj: na konci tunelu není světlo, pokud ho sám nerozsvítíš!

Tip: Struktura úkolu je sestavena tak, že si nejdříve uvítaný úvodním textem a v sekci „**Mise**“ je popsán tvůj pravý úkol.



¹Text úkolu je pomocí balíčku mdframed zarovnaný do boxů, aby bylo jasné vidět, jaká část textu je určená pro hráče a jaká je součástí bakalářské práce

5.2 Úkol č. 1: Komponenty microgridu

Jsi nový člen týmu GreenGrid Guardians – banda, co drží stabilitu microgridů na 100%. A tvůj první úkol? Zachránit GreenGrid Central, který právě dostal epilepták. Komponenty v systému působí jak totální zmatek a hrozí, že se celý grid zhroutí. GreenGrid Central je high-tech microgrid, který propojuje **solární energii, větrné elektrárny** a velký **akumulační systém**. Může běžet samostatně (**ostrovní režim**) nebo se **připojit k distribuční síti**. Srdcem systému jsou **transformátory, usměrňovače** a **střídače**, které udržují všechno na správném napětí, a **ESS (Energy Storage System)**, které ukládají energii pro krizové situace, když slunce zrovna nesvítí a vítr nefučí.

Mise:

- Přes tlačítko **Otevřít sandbox** se dostaneš do menu virtuálních stanic. Otevři si kali-linux-1 a na ploše prohlížeč Firefox ESR. Zadej jako URL adresu: `localhost/8001`
- Zapoj prvky správně do blokového schématu, jinak se celý systém zhroutí!

Popis úkolu

Tato úloha umožňuje hráči aktivně poznat základní strukturu a principy fungování microgridu, tedy decentralizované energetické sítě. Prostřednictvím interaktivní webové aplikace si hráč osvojí klíčové komponenty microgridu, jako jsou obnovitelné zdroje energie (solární panely, větrné elektrárny), transformátory, usměrňovače, střídače, akumulační systémy (ESS) a koncoví spotřebitelé (např. domácnosti). Pochoopením jejich funkce a správného vzájemného propojení získává hráč ucelený obraz o tom, jak tyto prvky společně zajišťují stabilitu a spolehlivost provozu microgridu.

Interaktivní forma úkolu podporuje efektivní učení, protože hráč je aktivně zapojen do procesu rozhodování a logického uspořádání systému. Úloha tak rozvíjí systémové myšlení, technickou gramotnost v oblasti energetiky a připravuje hráče na složitější úkoly související s řízením a zabezpečením microgridů v dalších fázích výuky či simulace.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč rozpozná a popíše základní komponenty microgridu a jejich roli v energetickém systému,
- porozumí principům přeměny elektrické energie, její distribuce a akumulace,
- dokáže správně propojit jednotlivé prvky do funkčního a stabilního blokového schématu microgridu.

5.3 Úkol č. 2: Skill Issue

Než budem pokračovat dál do nitra microgridu a komunikačních protokolů, bude si potřeba ujasnit pár věcí.

Je dost možný, že někteří z Vás flexí znalostí linuxu a Wiresharku, zatímco ostatní koukají jako NPC. Tento úkol by Vám měl alespoň naznačit, jak se pohybovat v Linux systému, jeho terminálu a znalost toho, že něco jako Wireshark existuje.

V hlavní roli hrajou 3 klíčové postavy:

1. **kali-linux-1** – většinou to bude nějaká master stanice, IP 192.168.56.20
2. **kali-linux-2** – často server/slave, IP 192.168.56.21
3. **Server1_CLI** – běží na Ubuntu serveru 192.168.56.10 — čistý terminál, žádný obrázky, jenom čistej shell

Popis úkolu

Úkol „Skill Issue“ je navržen jako základní orientace hráče v prostředí operačního systému Linux a nástrojích pro analýzu síťové komunikace, které jsou nezbytné pro práci s dalšími úkoly. Hráč se prostřednictvím praktických kroků naučí základní terminálové příkazy, práci s více virtuálními stanicemi a připojení k vzdáleným serverům pomocí protokolu SSH. Dále se seznámí s nástrojem Wireshark, který slouží k identifikaci a analýze síťových komunikačních protokolů.

Tento úkol připravuje hráče na komplexnější interakci s komunikační infrastrukturou microgridu tím, že mu poskytuje nezbytné technické dovednosti a znalosti ovládání základních systémových nástrojů v prostředí Linuxu. Aktivní zapojení do práce v terminálu a praktické použití Wiresharku orientaci v systému, což je klíčovým prvkem pro úspěšné dokončení scénáře.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč se naučí základní příkazy pro orientaci a práci v Linuxovém terminálu,
- ovládne připojení k vzdálenému serveru pomocí protokolu SSH,
- seznámí se s principy správy a analýzy virtuálních stanic v rámci simulovaného prostředí,
- připraví se na práci s reálnými nástroji používanými při analýze a zabezpečení komunikačních sítí v microgridech.

5.4 Úkol č. 3: Systémový kolaps

Distribuční stanice Station#5 posílá dost divný data v registru. Bez toho nemá systém přehled o tom, co se děje – a část microgridu může spadnout do tmy. Station#5 je jako mozek téhle oblasti – všechno běží přes Modbus, a když tenhle protokol navrátí divnou hodnotu, nikdo neví co se děje.

Popis úkolu

Tento úkol přivádí hráče do praktické analýzy reálné průmyslové síťové komunikace v prostředí microgridu. Hráč se naučí zachytávat a analyzovat datové pakety protokolu Modbus/TCP pomocí nástroje Wireshark. Díky tomu si osvojí schopnost rozpoznat strukturu Modbus paketů a interpretovat klíčové části zprávy.

Aktivní práce s reálnými protokoly a nástroji přispívá k hlubšímu pochopení principů průmyslových sítí a připravuje hráče na řešení složitějších situací v oblasti kybernetické bezpečnosti a správy energetických systémů.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč dokáže zachytit a identifikovat Modbus/TCP pakety v síťovém provozu,
- naučí se rozumět základní struktuře Modbus zpráv včetně funkčních kódů a adres registrů,
- osvojí si používání nástroje Wireshark pro analýzu průmyslových komunikačních protokolů,
- získá základní dovednosti potřebné k diagnostice a řešení problémů v síťové infrastruktuře energetických systémů.

5.5 Úkol č. 4: AI vzpoura přichází

Každý korporát, co si říká „smart“, teď sype AI úplně všude: AI na optimalizaci výkonu microgridu, AI na správu trafostanic, AI na výběr playlistu při blackoutu... no a samozřejmě – došlo i na vás. Centrála se rozhodla, že to zkusí ve vlastním stylu. Vytvoří si svoje AI algoritmy, ladí LLMka a přes MQTT posílá do sítě „inteligentní“ příkazy typu optimal-power-shift nebo initiate-self-healing. Jenže... něco se pokazilo. Jedna ze stanic – konkrétně stanice odpovídající za nastavení napětí a frekvence si začala myslet sama. Zatímco ty a ostatní interní zběsile googlíte „co je to MQTT topic“ a „jak zjistit publishera podle topic“, CEO pobíhá po open space, panikaří, vyšiluje o digitální apokalypse a zakrývá firemní kamery sticky notama. Nikdo netuší, jestli jde o bug, o pokus o hack nebo o první známky toho, že AI právě zjistila, jak obejít nadřízeného.

Mise:

- Prohlédni si složku 4 a v ní .pcap soubor
- Někdo nebo něco může za to, že parametry nesedí a bylo nastavené špatné napětí a frekvence.
- Najdi paket, který přenáší zprávu a zaměř se na jeho obsah
- Flag můžeš najít v textu obsahu v pravém dolní rohu

Popis úkolu

Úkol „AI vzpoura přichází“ rozšiřuje dovednosti hráče v oblasti analýzy síťové komunikace s využitím protokolu MQTT, který je široce používaný v prostředí Internetu věcí (IoT) a může být nápomocný při zjišťování stavu různých komponent v microgridu. Hráč se naučí identifikovat a interpretovat data přenášená pomocí MQTT, což umožňuje lepší pochopení role tohoto lehkého komunikačního protokolu při sběru a řízení dat v moderních decentralizovaných sítích.

Tato úloha přispívá k rozvoji schopnosti analyzovat reálné situace, kde může docházet k poruchám, neoprávněným zásahům nebo chybným nastavením řídicích parametrů, které mohou ohrozit stabilitu microgridu. Díky praktické práci s protokolem MQTT a jeho zachytávání v Wiresharku hráč získává základní znalosti potřebné k identifikaci podezřelých nebo abnormálních síťových událostí, což je klíčové pro efektivní správu a zabezpečení moderních energetických systémů.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč osvojí základní principy a strukturu protokolu MQTT,
- naučí se analyzovat MQTT pakety pomocí nástroje Wireshark,
- získá schopnost identifikovat a interpretovat obsah zpráv přenášených v MQTT komunikaci.

5.6 Úkol č. 5: Umíráček pro invertor

Slunko svítí, panely vrní, elektrony proudí – a invertor? Už mu pomalu šednou vlasy. Asi bude mít ještě část života před sebou, ale radši by ses měl podívat, kolik to vlastně je.

Mise:

- Otevři si pomocí Wiresharku .pcap soubor ve složce Úkol 5.
- V zachyceném provozu vidíš komunikaci IEC 60870-5-104.
- Prohlédni si stavbu paketů a zjisti, kolik cyklů ještě zbývá komponentě v nejnovějším paketu.
- Jde ti hlavně o hodnoty IOA v IEC paketech, odpověď zadej jako celé číslo.

Popis úkolu

V rámci tohoto úkolu se rozšiřuje znalost hráče o průmyslovém komunikačním protokolu IEC 60870-5-104, který je standardem pro vzdálené řízení a monitoring energetických zařízení v rámci SCADA systémů. Hráč se naučí pracovat s reálnými daty zachycenými v síťovém provozu.

Praktická zkušenost s protokolem IEC 60870-5-104 připravuje hráče na práci s komplexními systémy SCADA a posiluje jejich technické dovednosti v oblasti průmyslové automatizace a monitoringu.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč dokáže identifikovat a analyzovat IEC 60870-5-104 pakety zachycené v síťovém provozu,
- osvojí si strukturu ASDU zpráv a porozumí významu jejich jednotlivých částí, zejména scaled value indikujících stav zařízení,
- naučí se extrahovat a interpretovat data týkající se životnosti komponent v energetickém systému,
- získá zkušenosti s praktickou aplikací SCADA protokolů pro monitoring a řízení microgridu,
- posílí své schopnosti v oblasti analýzy průmyslových protokolů a prediktivní údržby energetických zařízení.

5.7 Úkol č. 6: Blackout situace

Víkendový provoz, žádný stres, žádný maily, jenom čistej chill. Ale jak už to tak v korporátech bývá, pokud si na Teamsech oranžovej, tak tam vlastně nejsi. Bohužel to ví i tvůj šéf, který ti právě volá: „Hej ty cucáku, mám pro tebe jedno nový zajímavý školení od kolegů, koukni na to a přestaň si válet šunky.“ Vítej v GreenGrid SmartCentral – HQ pro celou naši síť. Máme nasimulovanou blackoutovou situaci, ve které si vyzkoušíš náš systém a scénář v případě blackoutu – naštěstí ve víkendovém provozu, takže nic dramatického.

Mise:

- Tentokrát si v prohlížeči na kali-1 otevři `localhost:8006`.
- Seznam se svěřeným systémem.
- Pak se můžeš pustit do ostrý akce v podobě blackoutový situace, kde budeš muset nastavit prioritizaci pro jednotlivý facility, nastavit tresholdy a tak dále, to se dozvíš ve školení.

Popis úkolu

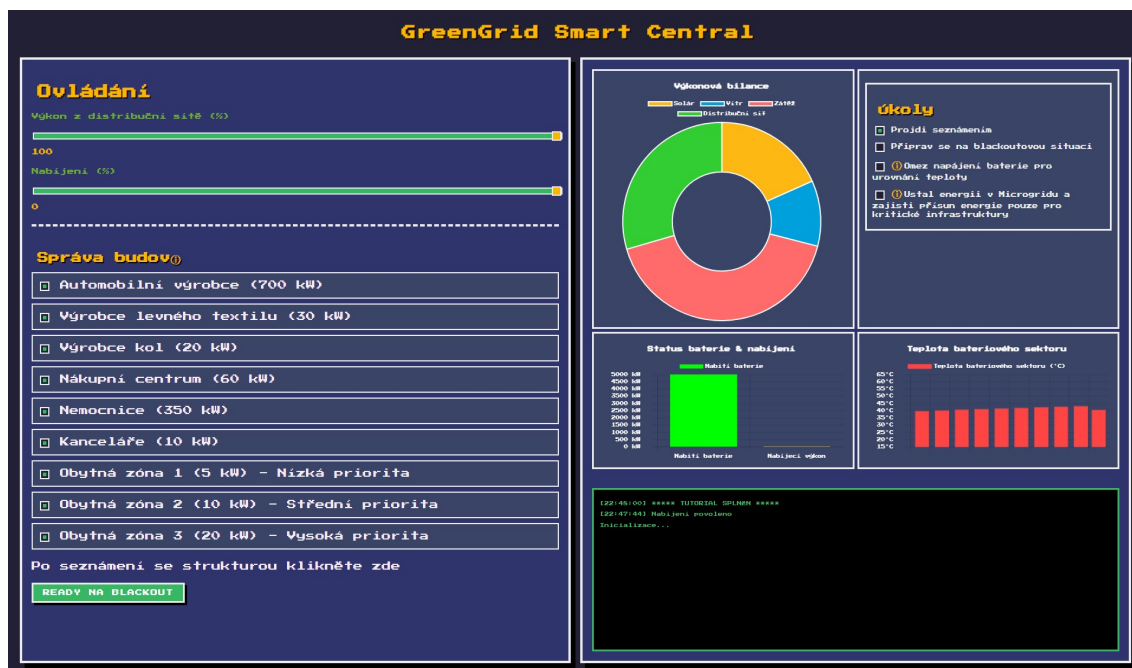
Úkol „Blackout situace“ poskytuje hráči praktický nácvik krizového řízení v prostředí microgridu při výpadku připojení k hlavní distribuční síti. Hráč se prostřednictvím interaktivní webové aplikace naučí vyhodnocovat dostupné zdroje energie a nastavovat prioritizaci napájení jednotlivých zařízení dle důležitosti. Tento úkol rozvíjí schopnosti rychlé a efektivní reakce na neočekávané provozní situace.

Simulace krizového scénáře podporuje pochopení principů řízení decentralizovaných sítí, zejména důležitost správného nastavení mezních hodnot a priorit v rámci omezených zdrojů energie. Tímto způsobem úkol přispívá k posílení rozhodovacích schopností a technického povědomí hráče v oblasti moderních energetických systémů.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč dokáže analyzovat provozní data microgridu v reálném čase pomocí interaktivního rozhraní,
- osvojí si principy prioritizace napájení a nastavení mezních hodnot v krizových situacích,
- naučí se vyhodnocovat dostupnost zdrojů energie a optimálně je alokovat v rámci omezeného provozu,
- získá zkušenosti s krizovým řízením decentralizovaných energetických sítí během blackoutu.

Rozložení webové aplikace lze vidět na obrázku 5.1.



Obr. 5.1: Příklad z úrovně v Úkolu č. 6

5.8 Úkol č. 7: Sabotáž microgridu

Předchozí školení byl celkem úspěch, co? Toho si všimnul i šéf, tak ti přisunul další školení, jak barman krýgl v nějakém pajzlu. Máš šanci otestovat zabezpečení místního microgrid systému. Ale pozor – než se staneš jeho strážcem, musíš si vyzkoušet roli útočníka. Nejsi sice žádnéj evil hacker z darkwebu, ale firma prostě chce vědět, jak by někdo mohl systém napadnout a co všechno by mohl rozbít.

Mise:

- Stejný postup jako předtím, jenom to teď bude port 8007.
- Na ploše vidíš aplikaci pro ovládání prvků. Musíš si ale dát pozor, aby po přihlášení tvé akce nešlo vystopovat.
- Po úspěšném kolapsu virtuálního systému tě vedoucí kybertýmu poklepe po rameni a na monitoru se zobrazí gratulační hláška.

Popis úkolu

Úkol umožňuje hráči prakticky si vyzkoušet roli útočníka v prostředí microgridu a tím lépe pochopit, jak mohou bezpečnostní slabiny ovlivnit stabilitu a spolehlivost systému. Hráč provede deaktivaci klíčových bezpečnostních funkcí a sleduje dopady na provoz, čímž si uvědomí rizika, která hrozí při zneužití či selhání ochranných mechanismů.

Současně se naučí pracovat s nástroji pro správu síťové komunikace, jako je iptables, a pochopí význam správného monitoringu a logování provozu pro detekci a prevenci útoků. Tímto úkolem se posiluje povědomí o komplexních souvislostech mezi kybernetickou bezpečností a provozní stabilitou moderních energetických systémů.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč ovládá základní bezpečnostní nástroje v Linuxovém prostředí, včetně iptables,
- osvojí si principy deaktivace a vlivu bezpečnostních funkcí na provoz microgridu,
- naučí se analyzovat dopady útoků na stabilitu a kvalitu dodávky energie.

5.9 Úkol č. 8: Odposlech komunikace

Někdo asi odposlouchával Vaší konverzaci s technikem a podařilo se mu zjistit i heslo. Tvé analytické schopnosti a technické dovednosti byly oceněny, a tak tě pověřili ochranou microgridu před dalším nekalým pokusem, jak ohrožit tvůj microgrid. Už se setmělo a ty si jako jediný zůstal ve tmavé místnosti osvětlenou pouze září monitoru.

Popis úkolu

Cílem úkolu je rozvinout schopnosti hráče v oblasti analýzy a dešifrování síťové komunikace zabezpečené protokolem TLS. Hráč se naučí používat Wireshark k identifikaci verzí TLS, práci s privátními RSA klíči a odhalování šifrovaných dat v zachycených paketech. Tím získá důležité znalosti pro bezpečnostní monitoring a forenzní analýzu v prostředí microgridu.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč identifikuje použité verze TLS v síťové komunikaci,
- naučí se importovat a využívat privátní RSA klíče pro dešifrování TLS provozu ve Wiresharku,
- získá povědomí o šifrování zpráv a jejich extrakce pro další analýzu.

5.10 Úkol č. 9: Co tu děláš?

Je chill středeční ráno. Máš v ruce kafe z automatu (už třetí), SCADA rozhraní ti bliká do obličeje jako vánoční stromeček a Spotify ti hraje lo-fi beaty na produktivitu, kterou stejně nemáš. Všechno šlape.

Zazvoní ti zpráva na mobilu: „hej brácho sem přede dveřma.“ Otočíš se. Za tebou **stojí Honza**. Honza. Z paneláku. Honza, který kdysi omylem vymazal router. Honza, který by se sem vůbec neměl dostat. A on je tu. Ve SCADA centrále. Směje se, má v ruce bílý Monster a selfíčko z bezpečnostní chodby. Moment, HOLD UP. Všechno vypadá, že funguje – ale Honza právě fyzicky prošel několika zónami, kam by se nedostal ani se vstupenkou od Willyho Wonky.

Mise:

- Tentokrát na portu 8009 v prohlížeči najdeš mapu vaší centrály, ale jsou vypnutý některý bezpečnostní systémy.
- Na mapě najdeš červený obdélníky = místa, kde to vážne. Klikni na červený bod → dostaneš otázku.
- Odpověz správně → systém se zapne.
- Odpověz špatně → zůstane červený a přijdou ti další frajeři.

Popis úkolu

Úkol „Co tu děláš?“ rozšiřuje povědomí hráče o fyzické bezpečnosti v kontextu moderních průmyslových objektů a řídicích center. Hráč se interaktivní formou seznamuje s různými bezpečnostními prvky, které chrání citlivá zařízení a infrastrukturu, a učí se rozpoznávat jejich funkce a význam. Tato úloha doplňuje kybernetickou bezpečnost o důležitý rozměr fyzické ochrany.

Vzdělávací potenciál:

- Hráč identifikuje základní fyzické bezpečnostní prvky používané v průmyslových a korporátních budovách (např. pohybové senzory, kamerové systémy),
- pochopí význam fyzické bezpečnosti jako klíčového prvku celkové ochrany energetické infrastruktury,
- vyzkouší si již nabrané vědomosti o microgridu a jeho komponentách.

5.11 Úkol č. 10: Zajištění fyzické bezpečnosti microgridu

„Oof,“ oddychneš si po tom heslovém fiasku. Nejdřív uniklý heslo, pak technik, co si nový nezapamatuje ani minutu – zkrátka den jak má být. Už se ti ale v hlavě maluje představa kafe, TikToku a naprostýho klidu . . . jenže pak něco problikne. Záblesk v logu. Nějaká IP adresa, co se tam úplně nehodí. Tvoje “spider senses” naskočí a nakloníš se blíž k monitoru. Na první pohled všechno sedí – rozsah 192.168.56.0/24 je v pořádku . . . ale stejně máš takovej zvláštní pocit. Jako když víš, že jsi zamknul dveře, ale jdeš je radši zamknout ještě jednou. Možná je to paranoia, ale možná má taky heslová telenovela ještě jednu epizodu. Je načase zjistit, jestli tu po sobě někdo nenechal otevřený zadní vrátka.

Popis úkolu

Úkol seznamuje hráče se základy síťové forenzní analýzy a bezpečnostního hardeningu v prostředí microgridu. Hráč se naučí identifikovat podezřelé IP adresy a síťové služby mimo definovaný rozsah, porozumí rozdílům mezi verzemi průmyslového protokolu Modbus a významu šifrované komunikace. Hráč nejprve analyzuje zachycený síťový provoz v .pcap souboru pomocí Wiresharku nebo jiného nástroje a identifikuje IP adresu a port mimo povolený rozsah.

Vzdělávací potenciál:

- Schopnost analyzovat síťový provoz a provádět forenzní analýzu pomocí Wiresharku a práce s .pcap soubory,
- dovednost používat regulární výrazy pro efektivní vyhledávání IP adres a portů v datech,
- zkušenost s úpravou a používáním Python skriptů pro konfiguraci a nastavení síťových parametrů.

5.12 Úkol č. 11: Velký útěk

„Tak tohle myslím vážně!“ vyjedeš, když ti rupnou nervy „Jsem už fakt unavený z toho, že tu pořád něco opravuju a nosím 5x denně kafe za tak mizernej plat!“ Klíč od skříňky přistane na stole a vedoucí s výrazem „wtf?“ zmáčkne velký červený tlačítko s nápisem: Režim povinné loajality. Tohle tlačítko si neviděl od doby randění s tvojí manipulativní ex a víš, že to nevěstí nic dobrého.

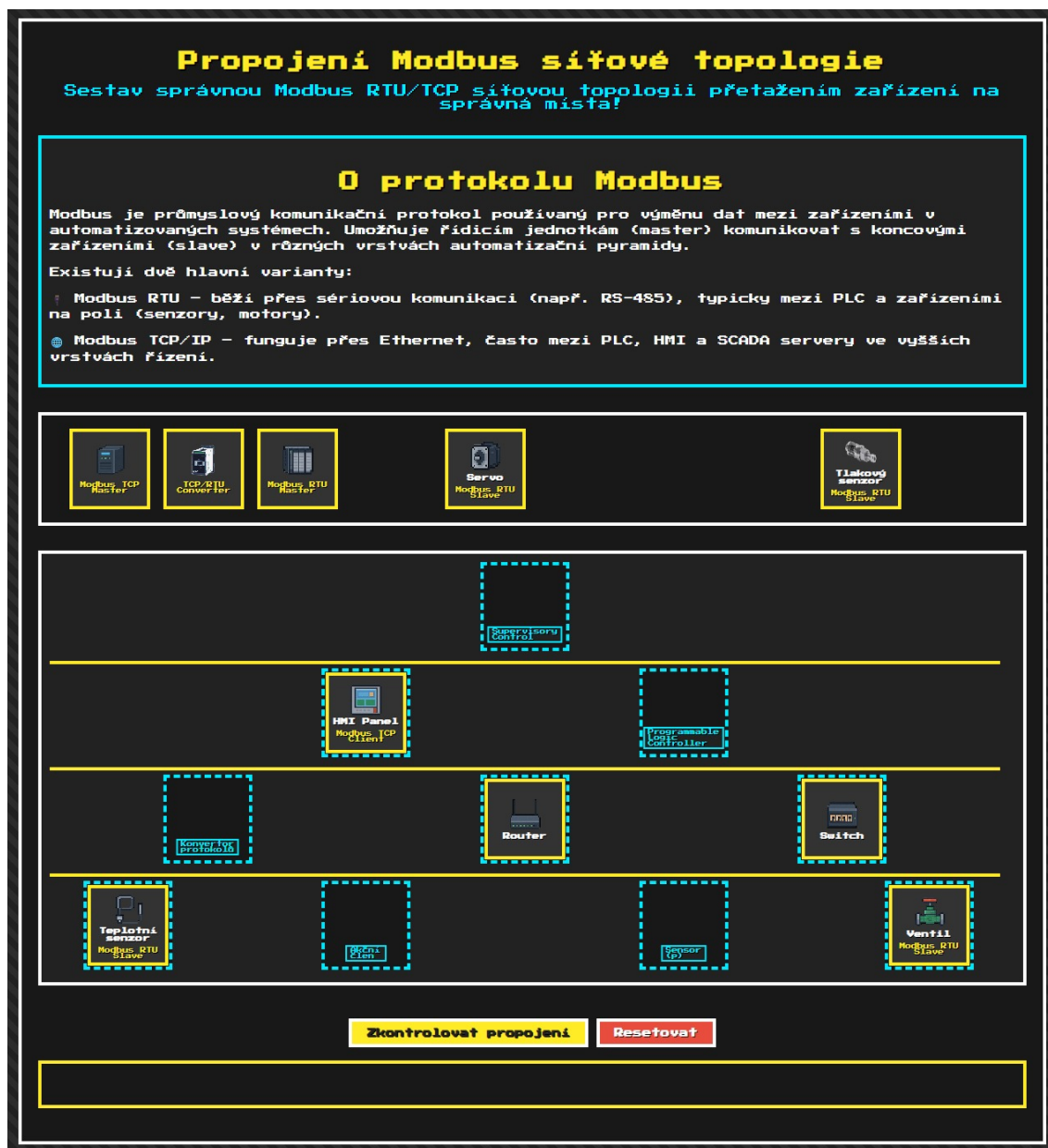
Popis úkolu

Hráč ocitá v simulovaném prostředí, kde musí uniknout z režimu „povinné loajality“ – uzamčeného pracovního prostředí, které brání dalšímu postupu. První část úkolu vyžaduje správné sestavení automatizační pyramidy, která znázorňuje hierarchii systémů v microgridu (např. síťové prvky, SCADA a další vrstvy). Po úspěšném dokončení pokračuje hráč do další části, kde řeší správné uspořádání tří základních síťových topologií (ring, star, full mesh). Správné pochopení a uspořádání těchto struktur je klíčové pro zabezpečení a efektivní provoz microgridu.

Vzdělávací potenciál:

- Získá praktické znalosti o automatizační pyramidě a jejích vrstvách v průmyslových systémech používajících Modbus,
- naučí se rozpoznávat a správně uspořádat různé síťové topologie (ring, star, full mesh) používané v microgridu a průmyslových sítích.

Na obrázku 5.2 lze vidět příklad první úrovně webové aplikace.



Obr. 5.2: Příklad z úrovně v Úkolu č. 11

5.13 Obsah závěrečného testu

Závěrečný test je koncipován jako součást upevnění klíčových poznatků, které byly hráči představeny během samotné hry. Otázky reflektují hlavní témata související s fungováním a bezpečností microgridu a jejich komunikační infrastrukturou. Test pokrývá oblast výhod nasazení microgridu, praktického využití průmyslových komunikačních protokolů a základních bezpečnostních aspektů. Některé otázky jsou formulovány tak, aby podpořily samostatné uvažování hráče – například v kontextu vhodnosti či nevhodnosti použití určitých protokolů v konkrétních situacích. Cílem testu je ověřit porozumění praktickým i teoretickým souvislostem probírané problematiky. Plné znění závěrečného textu je uvedeno v příloze A.1.

5.14 Konec

Yooo, let's gooo! Únik z korporátní klece úspěšně dokončen. Čerstvej vzduch a vítr ve vlasech. Otočíš se na tu krabicoidní budovu za tebou a pomyslíš si: „Co teď?“ – jasný kámo, trkne ti to. LinkedIn update incoming: „Survived toxic workplace, +1 resilience, -1 corporate soul.“

Míříš chillit na busík, když tu najednou volá šéf. Haha no tak to ani náhodou, kámo. Swipeneš to doprava jako bývalou na Tinderu. Za chvíli ding-ding notifikace: „Když se vrátíš, dáme ti Multisportku a stravenky!“

„Tyjo, lákavá nabídka.“ Po váhavé chvílce ses ale rozhodl jasně.

Autobus se rozjíždí, zatímco ty přemýšlíš, kam dál. Možná startup, možná freelance... a nebo založení pyramidové firmy? Život je plný možností.

5.15 Implementace

V této sekci jsou shrnuty použité nástroje, jejich nastavení a samotná konfigurace použitých virtuálních strojů. V rámci scénáře a vloženého sandboxu má hráč přístup ke třem virtuálním stanicím. Pro dvě z nich byly vybrány operační systém Linux Kali s grafickým rozhraním. Pro třetí dále Ubuntu bez žádného interface. Pro klienty s nainstalovaným systémem Kali jsou nakonfigurované 4GB RAM a dostupné 4 logická jádra a v případě Debian systému 2GB ram a 2 logická jádra. Všechny systémy se nacházejí v jedné síti a mají přidělené IP adresy viz 5.1.

kali-linux-1	192.168.56.20
kali-linux-2	192.168.56.21
server1_CLI	192.168.56.10

Tab. 5.1: Seznam klientů a přiřazených adres

Tyto parametry jsou dostatečným kompromisem dostupného výkonu a zátěže na serverech i v případě, kdy by scénář mělo spuštěno více studentů (v našem případě jedna třída o 18 studentech)

5.16 Použité nástroje

Pro tvorbu scénáře byly použity nástroje Wireshark, programovací jazyk Python a knihovny pro simulaci komunikačních protokolů, Firefox ESR, knihovna protokolu IEC 60870-5-104 od MZ Automation² a program cmake.

5.16.1 Python

Mezi výše zmíněné knihovny byly použity:

- pymodbus – simulace master a slave architektury
- paho-mqtt – slouží k simulaci MQTT komunikace, kde server (broker) může být spuštěn přes Mosquitto
- paramiko – implementace SSHv2 protokolu, která umožňuje server i klient funkcionalitu.

5.16.2 IEC 60870-5-104 a cmake

Společnost MZ Automation GmbH poskytuje design protokolových řešení pro průmyslové a automatizační řešení, jako např. IEC 61850 nebo IEC 60870. Pro tento

²Odkaz na knihovnu: <https://www.mz-automation.de/iec60870-5-101-iec-104-c-code-library/>

scénář byla využita jejich open-source knihovna v jazyce C99 právě pro komunikaci pomocí IEC 60870-5-104.

CMake je nástroj pro automatizaci procesu sestavování softwaru, který generuje tzv. build skripty z konfiguračního souboru CMakeLists.txt. Umožňuje přenositelný a modulární způsob, jak spravovat závislosti, kompilaci a instalaci projektů v C/C++. CMake je vhodný v Linux systémech, protože podporuje širokou škálu překladačů a build systémů běžných v Linuxu (např. GCC a Make), usnadňuje správu závislostí a umožňuje přenositelnost mezi distribucemi.

5.17 Dostupnost materiálů a kódů

Veškeré použité skripty, zdrojové kódy, konfigurační soubory a doprovodná dokumentace (včetně učitelského manuálu) jsou zpřístupněny prostřednictvím cloudového úložiště, na které se odkazuje v příloze A.

6 Výsledky dotazníku

Scénář byl otestován 21 respondenty, kteří poskytli zpětnou vazbu prostřednictvím hodnoticího formuláře. Ten obsahoval:

- otázky typu Ano/Ne,
- škálové hodnocení v rozmezí 1–10,
- otevřené otázky.

Přístup k výsledkům dotazníku je zahrnut do přílohy B.

Celkové hodnocení scénáře dosáhlo průměrného počtu bodů 8,24 z 10, přičemž jednotlivá hodnocení se výrazně nelišila. Příběhová složka byla hodnocena v průměru 9,05 bodů, zatímco teoretická stránka získala průměrné hodnocení 7,71, kde se však objevila větší rozptýlenost odpovědí (od 4/10 po 10/10).

Většina respondentů uvedla, že systém bodování a penalizací podporuje soutěživost a strategický přístup k řešení úkolů. Z hlediska vzdělávacího přínosu nebyly výsledky tak jednoznačné – zatímco většina respondentů udělila hodnocení 7/10 a vyšší, sedm z nich ohodnotilo scénář známkou 6/10 nebo nižší. Pozitivně byla vnímána různorodost úkolů – pouze dva respondenti uvedli, že jim některé úkoly přišly repetitivní.

Z hlediska srozumitelnosti zadání (označených jako „Mise“) uvedlo pouze 38 % respondentů, že jim zcela nebo z většiny porozuměli, 38 % je označilo za srozumitelná pouze z poloviny a 24 % za převážně nesrozumitelná. To naznačuje potřebu zpřesnit a lépe formulovat jednotlivá zadání.

Použité nástroje, jako například Python a Wireshark, byly respondenty hodnoceny jako vhodné a dostačující. Pouze jeden respondent dodal, že by bylo vhodné doplnit zobrazení na celou obrazovku, převážně v případě webových aplikací.

Z odpovědí na otevřené otázky vyplynulo, že mezi nejčastěji zmiňované problémy patřila nejasnost zadání a obtížnost některých úkolů. Několik respondentů rovněž upozornilo na technické potíže, konkrétně na neplynulý chod virtuálních klientů.

Zpracování zpětné vazby

Na základě výsledků dotazníkového šetření byly do scénáře implementovány konkrétní úpravy, které reagují na nejčastěji zmiňované připomínky účastníků. V první řadě byl snížen celkový počet úkolů, a to z důvodu opakovaných podnětů ohledně délky a náročnosti některých částí. Zkrácení mělo za cíl zvýšit plynulost hry a současně umožnit hráčům lépe se soustředit na klíčové vzdělávací prvky, aniž by docházelo ke zbytečnému časovému nátlaku.

Dále byl výrazně upraven způsob formulace zadání jednotlivých misí. Vzhledem k tomu, že pouze 34 % respondentů uvedlo, že zadání plně porozuměli, byla přepracována všechna herní zadání s důrazem na jasnější, strukturovanější a krokově

vedený popis postupu. Toto má za cíl zvýšit srozumitelnost a odstranit nejasnosti, které bránily plynulému řešení úkolů.

Současně došlo k mírné reorganizaci a úpravě postupu úkolů. Cílem této změny bylo odstranit zbytečná zdržení způsobená například předčasným zařazením technicky náročnějších částí, které mohly hráče demotivovat již v úvodu. Nové pořadí úkolů tak lépe reflektuje logiku scénáře.

Výše uvedené úpravy byly realizovány s cílem zvýšit jak didaktickou hodnotu scénáře, tak i uživatelský komfort hráčů. Reagují nejen na kvantitativní výsledky dotazníku, ale i na otevřené komentáře, které poukazovaly na nejasnosti v zadání, nepřiměřenou obtížností některých částí a technickými omezeními prostředí.

Závěr

Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit virtualizovaný microgrid se simulovanou komunikací mezi jeho prvky pomocí průmyslových protokolů a simulaci servisních stavů. Na tomto základě byla postavena vzdělávací CTF hra propojená s platformou BUTCA, která studentům zábavnou formou přiblíží fungování a zabezpečení microgridu.

Teoretická část práce se zaměřuje na seznámení s microgridy, jejich výhodami, nevýhodami a různými typy. Následuje popis průmyslových protokolů Modbus, DNP3 a IEC 61850, doplněný porovnáním z pohledu vhodného využití. Ve třetí části je vysvětlen koncept CTF her, jejich rozdělení a možnosti využití. Poslední část se zaměřuje na systém BUTCA, konkrétně na popis jeho funkcí, zpracování dat pro vyhodnocení profilčních dat a hodnocení úkolů.

V praktické části byly vytvořeny teoretické podklady pro vzdělávací hru. Scénář obsahuje úkoly, které se snaží hráče seznámit s microgridy, jejich jednotlivými částmi, bezpečností a používanými protokoly pro komunikaci. Celkově se ve scénáři nachází 11 úkolů, které se rozdělují na tři různé obtížnosti – lehká, střední a těžká. V rámci návrhu jsou úkoly seřazeny tak, aby byly rozmanitě rozmístěny úkoly různé obtížnosti. Tímto způsobem je cílem zajistit dynamičnost a plynulý zážitek ze hry. Úmyslem je, aby mohli hráči střídavě řešit jednodušší a náročnější úkoly pro zachování motivace a lepšího zážitku ze hry.

Scénář byl otestován a ohodnocen 21 respondenty, kdy většinu tvoří studenti 3. ročníků středních škol v kombinaci se studenty VUT FEKT. Z dotazníku vychází, že celkové hodnocení scénáře je 7,94/10. I přes to, že se jedná o nadprůměrný výsledek, toto hodnocení naznačuje, že je zde stále prostor pro zlepšení. Mezi největší nedostatky byla vyzdvížena obtížností úkolů a nejasností ohledně zadání, což reflektuje i výsledek, že pro téměř 90 % respondentů přišel časový úsek 120 minut nedostatečný. Naopak pozitivně byla hodnocena příběhová i teoretická stránka scénáře, využití nástroje v podobě programu Wireshark, skriptů v jazyce Python a webových her.

Na základě zpětné vazby tak došlo ke snížení počtu úkolů a více přímočarému zadání. Získaná zpětná vazba poskytla důležité podklady pro další iterace scénáře, které mohou zvýšit jeho efektivitu, atraktivitu a vzdělávací hodnotu.

Literatura

- [1] Bayindir, R.; Hossain, E.; Kabalci, E.; aj.: A Comprehensive Study on Microgrid Technology. *International Journal Of Renewable Energy Research*, ročník 4, č. 4, 2014: str. 1094–1107.
- [2] Ahmad, S.; Shafiullah, M.; Ahmed, C. B.; aj.: A Review of Microgrid Energy Management and Control Strategies. *IEEE Access*, ročník 11, 2023: s. 21729–21757, doi:10.1109/ACCESS.2023.3248511.
- [3] Abdelgawad, H.; Sood, V. K.: A Comprehensive Review on Microgrid Architectures for Distributed Generation. In *2019 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC)*, 2019, s. 1–8, doi:10.1109/EPEC47565.2019.9074800.
- [4] Zhou, Y.; Ngai-Man Ho, C.: A review on Microgrid architectures and control methods. In *2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia)*, 2016, s. 3149–3156, doi:10.1109/IPEMC.2016.7512799.
- [5] Justo, J. J.; Mwasilu, F.; Lee, J.; aj.: AC-microgrids versus DC-microgrids with distributed energy resources: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, ročník 24, 2013: s. 387–405, ISSN 1364-0321, doi:<https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.03.067>.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113002268>
- [6] Alam, M. S.; Al-Ismail, F. S.; Rahman, S. M.; aj.: Planning and protection of DC microgrid: A critical review on recent developments. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, ročník 41, 2023: str. 101404, ISSN 2215-0986, doi:<https://doi.org/10.1016/j.jestch.2023.101404>.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215098623000812>
- [7] Lotfi, H.; Khodaei, A.: Static hybrid AC/DC microgrid planning. In *2016 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT)*, 2016, s. 1–5, doi:10.1109/ISGT.2016.7781274.
- [8] Abdelgawad, H.; Sood, V. K.: A Comprehensive Review on Microgrid Architectures for Distributed Generation. In *2019 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC)*, 2019, s. 1–8, doi:10.1109/EPEC47565.2019.9074800.

- [9] Ali, I.; Suhail Hussain, S. M.: Communication Design for Energy Management Automation in Microgrid. *IEEE Transactions on Smart Grid*, ročník 9, č. 3, 2018: s. 2055–2064, doi:10.1109/TSG.2016.2606131.
- [10] Fovino, I. N.; Carcano, A.; De Lacheze Murel, T.; aj.: Modbus/DNP3 State-Based Intrusion Detection System. In *2010 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications*, 2010, s. 729–736, doi: 10.1109/AINA.2010.86.
- [11] Bani-Ahmed, A.; Weber, L.; Nasiri, A.; aj.: Microgrid communications: State of the art and future trends. In *2014 International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA)*, 2014, s. 780–785, doi:10.1109/ICRERA.2014.7016491.
- [12] Kermani, M.; Adelmanesh, B.; Shirdare, E.; aj.: Intelligent energy management based on SCADA system in a real Microgrid for smart building applications. *Renewable Energy*, 2021: s. 1115–1127, ISSN 0960-1481, doi:https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.03.008.
URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148121003566>
- [13] Modbus-IDA: Modbus Application Protocol Specification V1.1b. 2006.
URL https://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf
- [14] IPC2U: Podrobný popis protokolu Modbus TCP s příklady příkazů. Online.
URL <https://shorturl.at/Cjilq>
- [15] Tamboli, S.; Rawale, M.; Thoraiet, R.; aj.: Implementation of Modbus RTU and Modbus TCP communication using Siemens S7-1200 PLC for batch process. In *2015 International Conference on Smart Technologies and Management for Computing, Communication, Controls, Energy and Materials (ICSTM)*, 2015, s. 258–263, doi:10.1109/ICSTM.2015.7225424.
- [16] Bani-Ahmed, A.; Weber, L.; Nasiri, A.; aj.: Microgrid communications: State of the art and future trends. In *2014 International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA)*, 2014, s. 780–785, doi:10.1109/ICRERA.2014.7016491.
- [17] Qassim, Q. S.; Ali, M. A. M.; Tahir, N. M.: Security Analysis of DNP3 Protocol in SCADA System. In *2023 IEEE 13th International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE)*, 2023, s. 314–319, doi:10.1109/ICCSCE58721.2023.10237142.

- [18] Seluruh, P. T.: Journal of Integrated and Advanced Engineering (JIAE). doi: 10.51662/jiae.v1i1.11.
URL <https://asasijournal.id/index.php/jiae/article/view/11/14>
- [19] Madonsela, B.; Davidson, I. E.; Mulangu, C.: Advances in Telecontrol and Remote Terminal Units (RTU) for Power Substations. In *2018 IEEE PES/IAS PowerAfrica*, 2018, s. 827–832, doi:10.1109/PowerAfrica.2018.8521181.
- [20] Hussain, S. M. S.; Ustun, T. S.; Kalam, A.: A Review of IEC 62351 Security Mechanisms for IEC 61850 Message Exchanges. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, ročník 16, č. 9, 2020: s. 5643–5654, doi:10.1109/TII.2019.2956734.
- [21] Huang, W.: Learn IEC 61850 configuration in 30 minutes. In *2018 71st Annual Conference for Protective Relay Engineers (CPRE)*, 2018, s. 1–5, doi:10.1109/CPRE.2018.8349803.
- [22] Mackiewicz, R.: Overview of IEC 61850 and benefits. In *2006 IEEE Power Engineering Society General Meeting*, 2006, s. 8 pp.–, doi:10.1109/PES.2006.1709546.
- [23] Matoušek, P.: Description and analysis of IEC 104 Protocol. *Faculty of Information Technology, Brno University of Technology, Tech. Rep*, 2017.
- [24] Mai, K.; Qin, X.; Ortiz Silva, N.; aj.: IEC 60870-5-104 Network Characterization of a Large-Scale Operational Power Grid. In *2019 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW)*, 2019, s. 236–241, doi:10.1109/SPW.2019.00051.
- [25] Singh, M.; Rajan, M.; Shivraj, V.; aj.: Secure MQTT for Internet of Things (IoT). In *2015 Fifth International Conference on Communication Systems and Network Technologies*, 2015, s. 746–751, doi:10.1109/CSNT.2015.16.
- [26] Kondoro, A.; Dhaou, I. B.; Tenhunen, H.: Enhancing the Security of IoT-enabled DC Microgrid using Secure-MQTT. In *2020 6th IEEE International Energy Conference (ENERGYCon)*, 2020, s. 29–33, doi:10.1109/ENERGYCon48941.2020.9236448.
- [27] Johnson, R.; Krishnamurthy, S.; Mataifa, H.; aj.: A comparison study between Modbus and IEC 61850 MMS Protocols. In *2025 33rd Southern African Universities Power Engineering Conference (SAUPEC)*, 2025, s. 1–6, doi: 10.1109/SAUPEC65723.2025.10944359.
- [28] McDaniel, L.; Talvi, E.; Hay, B.: Capture the Flag as Cyber Security Introduction. In *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 2016, s. 5479–5486, doi:10.1109/HICSS.2016.677.

- [29] Lazarov, I. W.: *ZPĚTNOVAZEBNÍ PROFILAČNÍ MODEL PRO VÝUKU A TRÉNINK KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI*. Diplomová práce, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2024.
URL <https://dspace.vut.cz/server/api/core/bitstreams/079ddb83-b6ef-4c2d-85cf-95c21ec6411f/content>
- [30] Gómez Mármol, F.; Zago, M.: *Ethical Hacking Fundamentals: Capture the Flag (CTF)*. 2024.
- [31] Vykopal, J.; Švábenský, V.; Chang, E.-C.: Benefits and Pitfalls of Using Capture the Flag Games in University Courses. In *Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020, ISBN 9781450367936, doi:10.1145/3328778.3366893.
URL <https://doi.org/10.1145/3328778.3366893>
- [32] Érsok, M.; Erdődi, L.; Balogh, A.; aj.: Improving CTF Event Organization: A Case Study on Utilizing Open Source Technologies. In *2024 IEEE 22nd World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI)*, 2024, s. 000169–000174, doi:10.1109/SAMI60510.2024.10432885.
- [33] Tobarra, L.; Trapero, A. P.; Pastor, R.; aj.: Game-based Learning Approach to Cybersecurity. In *2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDU-CON)*, 2020, s. 1125–1132, doi:10.1109/EDU-CON45650.2020.9125202.
- [34] Lazarov, W.; Janek, S.; Martinasek, Z.; aj.: Event-based Data Collection and Analysis in the Cyber Range Environment. In *Proceedings of the 19th International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES '24*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024, ISBN 9798400717185, doi:10.1145/3664476.3670448.
URL <https://doi.org/10.1145/3664476.3670448>

Seznam symbolů a zkratek

AC Střídavý proud

ADU Application Data Unit

BUTCA Brno University of Technology Cyber Arena

CTF Capture the Flag – Získat vlajku

DC Stejnoseměrný proud

DG Distributed Generators – Distribuované generátory

DNP3 Distributed Network Protocol 3

DRG Distributed renewable generation – Distribuovaná výroba energie z obnovitelných zdrojů

EMS Energy Management Systems – Systémy řízení energie

EPA Enhanced Performance Architecture

ESS Energy Storage Systems – Systém skladování energie

GOOSE Generic Object Oriented Substation Event

HMI Human Machine Interface

IED Intelligent Electronic Device – Inteligentní elektronické zařízení

MBAP Header Modbus Application Header

MG Microgrid

MQTT Message Queue Telemetry Transport

MMS Manufacturing Message Specification

MTU Master Terminal Unit

PCC Point of common coupling

PDU Protocol Data Unit

RTU Remote Terminal Unit

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

SV Sampled Values

A Dokumentace ke scénáři

A.1 Scénář v textové podobě

Přílohou práce je scénář v textové podobě, který je dostupný přes QR kód A.1 nebo na adrese <https://vutbr-my.sharepoint.com-20?csf=1&web=1&e=UnAvjm>.

Pro zpřístupnění repozitáře kontaktujte pana Ing. Antonína Boháčíka na adrese: antonin.bohacik@vut.cz.



Obr. A.1: Přístup k textové podobě scénáře přes QR kód

A.2 Učitelský manuál

Další přílohou je učitelský manuál spolu se zdrojovými kódy, Python skripty a dalšími podklady. Tyto materiály jsou dostupné po předchozí domluvě s Ing. Antonínem Boháčíkem přes tento odkaz: https://vutbr-my.sharepoint.com/vutbr_cz/0code?csf=1&web=1&e=jnZ4U1 nebo naskenováním QR kódu A.2.



Obr. A.2: Přístup k učitelskému manuálu přes QR kód

B Dotazník

Součástí příloh je i dokument obsahující souhrn odpovědí všech respondentů. Tento dokument je dostupný na adrese: https://vutbr-my.sharepoint.com/EoX8rztX_I5Gu3gvntySGV0BQQisd0yKnA4s-Ln0FUC1DA?e=xQNtHb. K dotazníku je možné přistoupit přes QR kód B.1.



Obr. B.1: Přístup k dotazníku přes QR kód